Verdo MB2100

Мультиметры цифровые



Руководство пользователя

Содержание

1.Общая информация 5
1.1.Обзор функций 5
1.2.Основные технические характеристики и условия применения 6
1.3.Символы безопасности и меры предосторожности 7
1.4.Проверка при вскрытии упаковки 7

2.Технические характеристики для VERDO MB2105 9
2.1.Технические характеристики 9
2.2.Дополнительные спецификации 14

3.Технические характеристики для VERDO MB 2106 и VERDO MB2107 . . 16
3.1.Спецификация 16
3.2.Дополнительные спецификации 25

4.Применение 27
4.1.Справочинк по меню передней панели 28
4.2.Измерение 32

5.Математические операции 56
5.1.Операция обнуления 56
5.2.Статистика 56
5.3.Тестирование в пределах (Limit) 57
5.4.Расчет дБ 57
5.5.Расчет дБм 57
5.6.Функция мX+b 58
5.7.Проценты 58

6.Настройки дисплея 59
6.1.Выбор режима отображения 59

7.Интерфейс 63
7.1. Интерфейс RS-232 63
7.2.Интерфейс Handler 69
7.3.Интерфейс USB 73
7.4.LAN Интерфейс 74
7.5.GPIB Интерфейс 75

8.Системные настройки 79
8.1.Установка языка 79
8.2.Установка даты/времени 79
8.3.Настройка зуммера и яркости 79
8.4.Настройка формата цифрового дисплея 80

9.Приложение А: Команды SCPI 81
9.1.SCPI Language Profile 81
9.2.Using MIN, MAX and DEF parameters 83
9.3.Query Parameter Settings 83
9.4.Parameter Type 83
9.5.Subsystem commands 85
9.6.MEASure subsystem 89
9.7.TRIGger subsystem 92
9.8.[SENSe:]VOLTage subsystem 98
9.9.[SENSe:]CURRent Subsystem 102
9.10.[SENSe:]{RESistance|FRESistance} subsystem 105
9.11.[SENSe:]{FREQuency|PERiod} Subsystem 107
9.12.[SENSe:]TEMPerture Subsystem 110
9.13.[SENSe:]CAPacitance subsystem 112
9.14.SYSTem Subsystem - I/O Configuration 113
9.15.SYSTem Subsystem - General Command 116
9.16.DATA2 subsystem 119
9.17. NULL subsystem 119
9.18.CALCulate:SCALe subsystem 121
9.19.CALCulate: LIMit subsystem 124
9.20.CALCulate: AVERage Subsystem 125

10.Приложение Б 127
10.1.Методика поверки 127

Перед началом работ, пожалуйста, прочтите данное руководство по эксплуатации (далее - РЭ)! Оно содержит важные указания и данные, соблюдение которых обеспечит правильное функционирование прибора VERDO MB2100 и обеспечит надежные результаты измерений.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с улучшением технических и потребительских качеств, вследствие чего в РЭ возможны незначительные расхождения между текстом, эксплуатационной документацией и изделием, не влияющие на качество, работоспособность, надежность и долговечность прибора.

1. Общая информация

1.1. Обзор функций

VERDO MB2105, VERDO MB2106 и VERDO MB2107- это цифровые мультиметры, обладающие высокой точностью, стабильностью и скоростью измерений. Приборы обеспечивают максимальную скорость измерения до 1000 измерений в секунду.

Приборы имеют широкие диапазоны измерений:

- Напряжение постоянного тока от 0,1мкВ до 1000 В
- Напряжение переменного тока от 0,1мкВ до 750В, с максимальным пиковым значением до 1000 В
- Постоянный ток от 10нА до 10А
- Переменный ток от 10нА до 10А
- Измерение сопротивления от 0,01 мОм до 120 МОм
- Частота от 2 Гц до 1 МГц

Некоторые дополнительные возможности:

- Полный спектр функций: В дополнение к перечисленным выше, набор функций прибор включает период, дБ, дБм, прозвонку, тестирование диодов, арифметическую операцию (mX + b) и расчет процентов.
- Языки программирования и интерфейсы дистанционного управления: Этот прибор предоставляет язык программирования SCPI и порты интерфейса удаленного управления USB Device, RS-232C, LAN, IEEE-488/GPIB (опция) и Handler (опция).
- Показания и настройки прибора: До 10 000 показаний могут быть сохранены в локальном режиме.

- Калибровка: устройство может быть откалибровано либо с передней панели, либо через интерфейс дистанционного управления.

Дополнительные возможности прибора (только для VERDO MB2106):

- VERDO MB2106 имеет базовую точность измерения напряжения постоянного тока 0,0035%.

- Прибор VERDO MB2106 имеет измерительные клеммы как на передней панели прибора, так и на задней (см. Рис. 2), что делает измерительные схемы более гибкими.

1.2. Основные технические характеристики и условия применения

Основные технические характеристики указаны в таблице ниже.

Таблица 1 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	VERDO MB2105	VERDO MB2106, VERDO MB2107
Дисплей		
Тип	Графический ЖКИ	
Разрядность	5 ½	6 ½
Макс. отсчетов	120 000	1 200 000
Интерфейсы подключения к ПК	USB Device, USB Host, RS232C, LAN, опционально: GPIB, HANDLER	
Потребляемая мощность, В·А, не более	30	
Питание от сети переменного тока напряжение, В частота, Гц	Переменное напряжение 110 В/220В ±10% 50Гц / 60 Гц ±5%	
Масса, кг, не более	2,9	
Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм, не более	270x110x330	

Рабочие условия применения: - температура окружающего воздуха, ° С - относительная влажность воздуха (при температуре до +28 °С), %, не более	от 0 до +40 90

1.3. Символы безопасности и меры предосторожности

Символ  на приборе указывает, что перед выполнением измерений пользователь должен обратиться к инструкциям по эксплуатации.

Символ  на приборе показывает, что на клемме (клеммах) может присутствовать высокое напряжение. Будьте осторожны, чтобы избежать контакта с этими напряжениями.

Символ  на инструментах означает заземление.



Предупреждение: Используемый в руководстве, объясняет опасность высокого напряжения, которая может привести к травмам или смерти. Всегда внимательно читайте соответствующую информацию перед выполнением указанной процедуры.



Внимание: В руководстве напоминает пользователю, что отступление от положений инструкциями по эксплуатации может вызвать опасность повреждения прибора, в этом случае гарантия может быть аннулирована.

1.4. Проверка при вскрытии упаковки

Мультиметр был тщательно проверен механически и электрически перед отправкой. После распаковки всех предметов из транспортной коробки, пожалуйста, проверьте наличие явных признаков физического повреждения, которое могло произойти во время транспортировки. Немедленно сообщите о любом ущербе Вашему поставщику.

В случае механических повреждений сохраните оригинальную упаковочную коробку для возможного последующего обращения к поставщику или в авторизованную сервисную службу.

Стандартная комплектация мультиметра включает:

Таблица 2 - Комплектация

Наименование	Количество, шт
Сам цифровой мультиметр VERDO MB2105 или VERDO MB2106 или VERDO MB2107	1 шт
Измерительные провода	1 шт
Usb интерфейсный соединительный кабель	1 шт
Шнур питания	1 шт
Предохранитель T500mAL	2 шт
Предохранитель T3.15AL	2 шт
Гарантийный талон	1 шт

Убедитесь, что вы получили все вышеперечисленные элементы, когда вы получите мультиметр. Если чего-то не хватает, пожалуйста, свяжитесь с Вашим поставщиком.

Примечание: Интерфейс IEEE-488 и интерфейс Handler этого прибора являются опциональными и должны быть приобретены отдельно. При этом эти два интерфейса не могут быть установлены одновременно на один прибор..

2. Технические характеристики для VERDO MB2105

Условия достижения параметров в спецификации:

- Межкалибровочный интервал – 1 год
- Рабочая температура среды: 18 ° C ~ 28 ° C
- Температура калибровки TCAL=23°C
- Откалиброван после прогрева в течение 60 минут
- Точность измерения (погрешность) представлена как : ± (% от показаний + % от диапазона) [1]
- Рабочая условия эксплуатации: влажность среды: при 0 °C ~ 18 °C (при диапазоне сопротивления ≥10M, ≤70% относительной влажности), ≤80% относительной влажности, при 28 °C ~ 40 °C, ≤70% относительной влажности

2.1. Технические характеристики

Таблица 3 - Технические характеристики при измерении напряжения постоянного тока

Диапазон	Разрешение	Полная шкала измерений	Погрешность (1 год TCAL ± 5°C)	Типичное входное сопротивление
100.000 мВ	1 мкВ	119.999 мВ	0.012+ 0.008[2]	>10 ГОм[1]
1.00000 В	10 мкВ	1.19999 В	0.010+ 0.005	>10 ГОм[1]
10.0000 В	100 мкВ	11.9999 В	0.010+ 0.005	>10 ГОм[1]
100.000 В	1 мВ	119.999 В	0.010+ 0.005	10 МОм
1000.00 В[6]	10 мВ	1050.00 В[3]	0.010+ 0.005	10 МОм

Таблица 4 - Технические характеристики при измерении постоянного тока

Диапазон	Падение напряжения на внутреннем сопротивлении	Разрешение	Полная шкала измерений	Погрешность (1 год TCAL ± 5°C)
100.000 мкА	<0.011В	1нА	119,999 мкА[1]	0.050 + 0.008
1.00000 мА	<0.011В	10нА	1.19999 мА	0.050 + 0.005
10.0000 мА	< 0,05 В	0,1 мкА	11,9999 мА[1]	0.050 + 0.008
100.000 мА	< 0,5 В	1 мкА	119.999 мА	0.050 + 0.005
1.00000 А	< 0,7 В	10 мкА	1.19999 А	0.100 + 0.010
3.00000 А	< 2,0 В	10 мкА	3.00000 А[2]	0.150 + 0.020
10.0000 А	< 0,5 В	100 мкА	11.9999 А[3]	0.200 + 0.010

Таблица 5 - Технические характеристики при измерении сопротивления на постоянном токе [7] [8]

Диапазон	Измерительный ток	Разрешение	Полная шкала измерений	Погрешность (1 год, TCAL ± 5°C)
10.00000 Ом	10 мА	0,1 мОм	11.9999 Ом	0.050+ 0.008[1]
100.0000 Ом	10 мА	1 мОм	119,999 Ом	0.040+ 0.005[1]
1.000000 кОм	1 мА	10 мОм	1.19999 кОм	0.030+ 0.004[1]
10.00000 кОм	100 мкА	0,1 мОм	11.9999 кОм	0.030+ 0.004
100.0000 кОм	50 мкА	1 Ом	119.999 кОм	0.030+ 0.004
1.000000 МОм	5 мкА	10 Ом	1,19999 МОм	0.030+ 0.004[2]
10.00000 МОм	500 нА	100 Ом	11.9999 МОм	0.100+ 0.004[2]
100.0000 МОм	500 нА/10 М	1 кОм	119.999 МОм	1.000+ 0.010[2]

Таблица 6 - Технические характеристики при тестировании на непрерывность (прозвонка)

Диапазон	Измерительный ток	Разрешение	Полная шкала измерений	Погрешность (1 год TCAL ± 5°C)
1 кОм	1 мА	10 мОм	1199.99 Ом	0.030+ 0.004

Таблица 7 - Технические характеристики при тестировании диодов

Диапазон	Измерительный ток	Разрешение	Полная шкала измерений	Погрешность (1 год TCAL ± 5°C)
5 В	1 мА	0,1 мВ	5.0000 В	0.010+ 0.005

Таблица 8 - Технические характеристики при измерении температуры

Температура	
PT100 (DIN/ IEC 751)	Точность пробника + 0,05°C
Термистор 5 кОм	Точность пробника + 0,10 °C

Таблица 9 - Технические характеристики при измерении емкости

Диапазон	Измерительный ток	Погрешность (1 год TCAL ± 5°C)	Температурный коэффициент /°C
1.0000 нФ	10мкА	1.0+0.5	0.02
10.000 нФ	10 мкА	0.5+0.1	0.02
100.00 нФ	10 мкА	0.5+0.1	0.02
1.0000 мкФ	100 мкА	0.5+0.1	0.02
10.000 мкФ	100 мкА	0.5+0.1	0.02
100.00 мкФ	1 мА	0.5+0.1	0.02
1.0000 мФ	10 мА	0.5+0.1	0.02
10.000 мФ	10 мА	1.0+0.5	0.02

Таблица 10 - Технические характеристики при измерении напряжения переменного тока [6] [9] [10]

Диапазон	Разрешение	Полная шкала изм.	Погрешность (1 год, TCAL ± 5°C)					
			3-5 Гц	5-20 Гц	20Гц-20кГц	20-50кГц	50-100 кГц	100-300кГц
100 мВ	1 мкВ	119.999 мВ	1.00+0.03	0.38+0.03	0.10+0.03	0.15+0.05	0.63+0.08	4.00+0.50
1 В	10 мкВ	1.19999 В	1.00+0.03	0.38+0.03	0.10+0.03	0.15+0.05	0.63+0.08	4.00+0.50
10 В	100 мкВ	11.9999 В	1.00+0.03	0.38+0.03	0.10+0.03	0.15+0.05	0.63+0.08	4.00+0.50

100 В	1 мВ	119.999 В	1.00+0.03	0.38+ 0.03	0.10+0.03	0.15+0.05	0.63+ 0.08	4.00+ 0.50
750 В[5]	10 мВ	750.00 В[3]	1.00+0.03	0.38+ 0.03	0.10+0.03	0.15+0.05	0.63+ 0.08	4.00+ 0.50

Таблица 11 - Технические характеристики при измерении переменного тока [6] [10] [11]

Диа-пазон	Падение напря-жения	Разре-шение	Полная шкала измерений	Погрешность (1 год, TCAL ± 5°C)		
				3-5 Гц	5-20 Гц	20Гц-10кГц
100.000 мкА	<0.011 В	1 нА	119,999 мкА[1]	1.00+0.03	0.5+0.03	0.20 + 0.04
1.00000 мА	<0.011 В	10 нА	1.19999 мА	1.00+0.03	0.5+0.03	0.20 + 0.04
10.0000 мА	< 0,05 В	0,1 мкА	11,9999 мА[1]	1.00+0.03	0.5+0.03	0.20 + 0.04
100.000 мА	< 0,05 В	1 мкА	119.999 мА	1.00+0.03	0.5+0.03	0.20 + 0.04
1.00000 А	< 0,7 В	10 мкА	1.19999 А	1.00+0.03	0.5+0.03	0.20 + 0.04
3.00000 А	< 2,0 В	10 мкА	3.00000 А[2][3]	1.00+0.03	0.5+0.03	0.25+0.04
10.0000 А	< 0,05 В	100 мкА	11.9999 А[4]	1.00+0.03	0.5+0.03	0.30+0.04

Таблица 12 - Технические характеристики при измерении частоты[13] [14]

Частота	Разрешение	Полная шкала измерений	Погрешность (1 год, TCAL ± 5°C)
3 Гц – 10 Гц [2]	10 мГц	9.99999 Гц	0.050 + 50
10 Гц – 100 Гц	100 мГц	99.9999 Гц	0.010 + 10
100 Гц – 1 кГц	1 мГц	999.999 Гц	0.005 + 2
1 кГц - 10к Гц	10 мГц	9.99999 кГц	0.005 + 2
10 кГц – 100 кГц	0,1 Гц	99.9999 кГц	0.005 + 2
100 кГц – 300 кГц	1 Гц	300.000 кГц	0.005 + 2
300 кГц – 1 МГц[3]	1 Гц	999.999 кГц	0.005 + 2

[1] Для постоянного тока: Технические характеристики действительны, когда прибор предварительно нагрелся в течении 60 минут, время интеграции установлено на 10 или 100 NPLC, а автоматическое обнуление включено.

Для переменного тока: Технические характеристики действительны после 60 минут предварительного нагрева, медленной фильтрации переменного тока и синусоидального напряжения.

[2] Вне диапазона TCAL ± 5 °C температурный коэффициент увеличивается на 1 на каждый 1 градус Цельсия.

[3] Соответствующие калибровочные стандарты.

[4] Наименьшее изменение данных, которое может быть отображено.

[5] Для получения большей точности необходимо выполнить операцию NULL (очистка).

[6] DC 1000V, AC 750V, AC ток 3A и постоянный ток 3A можно измерять с превышением диапазона не более 5%.

[7] При измерении сопротивления лучше использовать экранированную линию, когда сопротивление превышает 100 кОм. Поскольку поперечное магнитное поле генерирует индуцированный ток, а большой резистор имеет относительно небольшой измерительный ток, отношение сигнал/шум будет небольшим, а измерения будут нестабильными.

[8] Технические характеристики применимы к 4-проводным или 2-проводным измерениям сопротивления. Когда не активировано обнуление, 2-проводное измерение сопротивления увеличит дополнительную погрешность на 0,2 Ом.

[9] Технические характеристики действительны, когда синусоидальный вход составляет >0,3% диапазона и превышает 1 мВскз. Диапазон 750-ACV ограничен диапазоном 8 x Volt-Hz.

[10] Низкочастотные характеристики: доступны три настройки фильтра: 3 Гц, 20 Гц, 200 Гц. Частота над настройкой фильтра указана, и никаких дополнительных ошибок возникать не будет.

[11] Технические характеристики действительны, если синусоидальный входной сигнал >1% диапазона и >10мкА переменного тока. Диапазон 10A доступен только на переднем разъеме.

[12] Технические характеристики применимы к напряжению, измеренному на входной клемме. Тестовый ток 1 мА является типичным значением. Изменение источника тока приведет к изменению падения напряжения на диодном переходе.

[13] Если не указано иное, технические характеристики действительны, когда прибор прогрелся в течение 60 минут и имеет синусоидальный входной сигнал. Технические характеристики применяются к времени строба 1секунда (7 цифр). Сигнал превышает 10% от выбранного диапазона.

[14] Это применимо, когда синусоида и квадратная волна на входе превышает 100 мВ. Для входного сигнала от 10 мВ до 100 мВ умножьте % погрешности показания на 10.

[15] Высокочастотный сигнал имеет серьезное затухание на последней стадии, поэтому входное напряжение тестового сигнала должно быть относительно большим. Тестовый сигнал составляет 1В-1МГц, а входной сигнал предпочтительно превышает 50% диапазона.

[16] Вход квадратной волны указан как 10 Гц-300 кГц.

2.2. Дополнительные спецификации

Отображение показаний и скорость измерения

Таблица 13 - Сопротивление постоянному току, напряжение постоянного тока, постоянный ток [1]

Время интегрирования	Разрядность по умолч. [2]	Показаний в секунду [3]	Системная скорость [4]	Дополнительная ошибка
100PLC/2c(1.67s)	6 ½	0.5(0.6)	0.5(0.6)	0
10PLC/ 200 мс (167 мс)	6 ½	5(6)	5(6)	0
1PLC / 20 мс (16,7 мс)	5 ½	45(55)	45(55)	0.001% диапазона
0.2PLC/4 мс	5 ½	200	50	0.001% диапазона [5]
0.02PLC/400 мкс	4 ½	1000	50	0.01% диапазона [5]

Таблица 14 - Напряжение переменного тока, переменный ток [2] [3]

Полная шкала дисплея	Дисплей по умолчанию	Показаний в секунду	Скорость
1199999	119999	7сек./показание[6]	Slow
1199999	119999	1[6]	Medium
1199999	119999	1,6[6]	Fast
1199999	119999	10	Fast [7]
1199999	119999	50	Fast [8]

[1] Частота считывания при рабочих условиях 60 Гц и 50 Гц, отключение автоматического нуля, в пределах фиксированного диапазона.

[2] Количество отображаемых цифр в случае автоматического отображения количества цифр.

Если выбрано фиксированное количество цифр, количество отображаемых цифр не изменяется из-за скорости измерений.

[3] Средняя скорость, с которой АЦП непрерывно оцифровывает входной сигнал для его передачи и отображения.

[4] Считывание данных по инструкциям.

[5] Добавляет 20мкВ к DCV; увеличивает сопротивление на 20 мОм. При увеличении DCA на 0,2мкА, 100 мкА, 10 мА погрешность диапазона увеличивается в 10 раз.

[6] Чтение стабильных данных. Фактическая скорость дискретизации АЦП выше, чем стабильная скорость чтения .

[7] Внешний триггер или удаленное управление, использующая стабильную задержку по умолчанию (автоматическая задержка).

[8] Используйте максимальное значение по умолчанию, установите отсрочку на срок действия.

3. Технические характеристики для VERDO MB 2106 и VERDO MB2107

Условия достижения параметров в спецификации:

- Межкалибровочный интервал – 1 год
- Рабочая температура среды: 18 ° C ~ 28 ° C
- Температура калибровки TCAL=23°C
- Откалиброван после прогрева в течение 60 минут
- Точность измерения (погрешность) представлена как : ± (% от показаний + % от диапазона) [1]
- Рабочая условия эксплуатации: влажность среды: при 0 °C ~ 18 °C (при диапазоне сопротивления ≥10M, ≤70% относительной влажности), ≤80% относительной влажности, при 28 °C ~ 40 °C, ≤70% относительной влажности

3.1. Спецификация

Таблица 15 - Технические характеристики при измерении напряжения постоянного тока, (погрешность приведена для периода 1 год)

Предел измерений	Единица младшего разряда	Пределы допускаемой основной погрешности ± (% от измеренного значения + % от диапазона)	Пределы допускаемой дополнительной погрешности на каждые 1°C, ± (% от измеренного значения + % от диапазона)
VERDO MB2106			
100,0000 мВ	0,1 мкВ	0,0050 + 0,0035	0.0005 + 0.0005
1,000000 В	1 мкВ	0,0040 + 0,0007	0,0005 + 0,0001
10,00000 В	10 мкВ	0,0035 + 0,0005	0,0005 + 0,0001

100,0000 В	0,1 мВ	0,0045 + 0,0006	0,0005 + 0,0001
1000,000 В	1 мВ	0,0045 + 0,0010	0,0005 + 0,0001
VERDO MB2107			
100,0000 мВ	0,1 мкВ	0,0075 + 0,0005	0.0005 + 0.0001
1,000000 В	1 мкВ	0,0075 + 0,0005	0.0005 + 0.0001
10,00000 В	10 мкВ	0,0075 + 0,0005	0.0005 + 0.0001
100,0000 В	0,1 мВ	0,0075 + 0,0005	0.0005 + 0.0001
1000,000 В	1 мВ	0,0075 + 0,0005	0.0005 + 0.0001

Таблица 16 - Технические характеристики при измерении постоянного тока

Предел измерений	**Единица младшего разряда**	**Пределы допускаемой основной погрешности ± (% от измеренного значения + % от диапазона)**	**Пределы допускаемой дополнительной погрешности на каждые 10 °С, ± (% от измеренного значения + % от диапазона)**
VERDO MB2106, VERDO MB2107			
100,0000 мкА	0,1 нА	0,05 + 0,025	0,02 + 0,030
1,000000 мА	1 нА	0,05 + 0,006	0,02 + 0,005
10,00000 мА	10 нА	0,05 + 0,020	0,02 + 0,020
100,0000 мА	0,1 мкА	0,05 + 0,005	0,02 + 0,005
1,000000 А	1 мкА	0,100 + 0,010	0,05 + 0,010
3,000000 А	1 мкА	0,200 + 0,020	0,05 + 0,020
10,00000 А	10 мкА	0,120 + 0,010	0,05 + 0,010

Таблица 17 - Технические характеристики при измерении сопротивления на постоянном токе [7] [8]

Предел измерений	Единица младшего разряда	Измерительный ток	Пределы допускаемой основной погрешности ± (% от измеренного значения + % от диапазона)	Пределы допускаемой дополнительной погрешности на каждые 10 °С, ± (% от измеренного значения + % от диапазона)
VERDO MB2106				
10,00000 Ом	10 мкОм	10 мА	0,010 + 0,008	0,006 + 0,008
100,0000 Ом	0,1 мОм	10 мА	0,010 + 0,004	0,006 + 0,005
1,000000 кОм	1 мОм	1 мА	0,010 + 0,001	0,006 + 0,001
10,00000 кОм	10 мОм	100 мкА	0,010 + 0,001	0,006 + 0,001
100,0000 кОм	0,1 Ом	10 мкА	0,010 + 0,001	0,006 + 0,001
1,000000 МОм	1 Ом	5 мкА	0,010 + 0,001	0,01 + 0,002
10,00000 МОм	10 Ом	500 нА	0,040 + 0,001	0,03 + 0,004
100,0000 МОм	100 Ом	500 нА/10 М	0,800 + 0,010	1.5 + 0,002
VERDO MB2107				
10,00000 Ом	10 мкОм	10 мА	0,014 + 0,001	0,006 + 0,001
100,0000 Ом	0,1 мОм	10 мА	0,014 + 0,001	0,006 + 0,001
1,000000 кОм	1 мОм	1 мА	0,014 + 0,001	0,006 + 0,001
10,00000 кОм	10 мОм	100 мкА	0,014 + 0,001	0,006 + 0,001
100,0000 кОм	0,1 Ом	10 мкА	0,014 + 0,001	0,006 + 0,001
1,000000 МОм	1 Ом	5 мкА	0,014 + 0,001	0,006 + 0,001
10,00000 МОм	10 Ом	500 нА	0,040 + 0,001	0,03 + 0,004
100,0000 МОм	100 Ом	500 нА/10 М	0,800 + 0,010	1.5 + 0,002

Таблица 18 - Технические характеристики при тестирования на непрерывность (прозвонка)

Функция	Диапазон	Измерительный ток	Погрешность	Температурный коэффициент /°C
Непрерывность	1 кОм	1 мА	0.010+ 0.030	0.0010+ 0.0020

Таблица 19 - Технические характеристики при тестировании диодов

Функция	Диапазон	Измерительный ток	Погрешность	Температурный коэффициент /°C
Диод [12]	5 В	1 мА	0.010+ 0.030	0.0010+ 0.0020

Таблица 20 - Технические характеристики при измерении температуры

Характеристика	Температура
PT100 (DIN/ IEC 751)	Точность пробника + 0,05°C
Термистор 5 кОм	Точность пробника + 0,10 °C

Таблица 21 - Технические характеристики при измерении ёмкости

Предел измерений	Измерительный ток	Пределы допускаемой основной погрешности ± (% от измеренного значения + % от диапазона)	Пределы допускаемой дополнительной погрешности на каждые 1°C, ± (% от измеренного значения + % от диапазона)
VERDO MB2106			
1 нФ	10 мкА	1,0 + 0,5	0,02+ 0,001
10 нФ	10 мкА	1,0 + 0,1	0,02+ 0,001
100 нФ	10 мкА	1,0 + 0,1	0,02+ 0,001
1 мкФ	100 мкА	1,0 + 0,1	0,02+ 0,001
10 мкФ	100 мкА	1,0 + 0,1	0,02+ 0,001
100 мкФ	1 мА	1,0 + 0,1	0,02+ 0,001
1 мФ	10 мА	1,0 + 0,2	0,02+ 0,001
10 мФ	10 мА	1,0 + 0,5	0,02+ 0,001

VERDO MB2107			
1 нФ	10 мкА	1,0 + 0,5	0,02+ 0
10 нФ	10 мкА	0,5+0,1	0,02+ 0
100 нФ	10 мкА		
1 мкФ	100 мкА		
10 мкФ	100 мкА		
100 мкФ	1 мА		
1 мФ	10 мА		
10 мФ	10 мА	1,0 + 0,5	0,02+ 0

Таблица 22 - Технические характеристики при измерении испытания напряжения переменного тока [6] [9] [10]

Пределы измерений	**Единица младшего разряда**	**Частота**	**Пределы допускаемой основной погрешности ± (% от измеренного значения + % от диапазона)**	**Пределы допускаемой дополнительной погрешности на каждые 1°С, ± (% от измеренного значения + % от диапазона)**
VERDO MB2106				
100 мВ 1 В 10 В 100 В 750 В	0,1 мкВ 1 мкВ 10 мкВ 0,1 мВ 1 мВ	3 Гц - 5 Гц	1,00 + 0,03	1,00 + 0,03
		5 Гц - 10 Гц	0,35 + 0,03	0,35 + 0,03
		10 Гц – 20 кГц	0,06 + 0,03	0,07 + 0,03
		20 кГц - 50 кГц	0,12 + 0,05	0,13 + 0,05
		50 кГц - 100 кГц	0,60 + 0,08	0,6 + 0,08
		100 кГц - 300 кГц	4,00 + 0,50	4,00 + 0,50
VERDO MB2107				
100 мВ 1 В 10 В 100 В 750 В	0,1 мкВ 1 мкВ 10 мкВ 0,1 мВ 1 мВ	3 Гц - 5 Гц	1,00 + 0,03	1,00 + 0,03
		5 Гц - 10 Гц	0,38 + 0,03	0,35 + 0,03
		10 Гц – 20 кГц	0,09 + 0,03	0,05 + 0,03
		20 кГц - 50 кГц	0,15 + 0,05	0,11 + 0,05
		50 кГц - 100 кГц	0,6 + 0,08	0,6 + 0,08
		100 кГц - 300 кГц	4,00 + 0,50	2 + 0,2

Таблица 23 - Технические характеристики при измерении переменного тока [6] [10] [11]

Пределы измерений	Единица младшего разряда	Частота	Пределы допускаемой основной погрешности ± (% от измеренного значения + % от диапазона)	Пределы допускаемой дополнительной погреш- ности на каждые 10 °С, ± (% от измеренного значе- ния + % от диапазона)
VERDO MB2106				
100 мкА, 1 мА 10 мА 100 мА	0,1 нА 1 нА 10 нА 100 нА	3 Гц - 5 Гц	1,0+0,04	1,0+0,06
		5 Гц - 10 Гц	0,3+0,04	0,35+0,06
		10 Гц – 5 кГц	1,0+0,04	0,15+0,06
		5 кГц – 10 кГц	1,0+0,04	0,3+0,06
1А	1мкА	3 Гц - 5 Гц	1,0+0,04	1,0+0,06
		5 Гц - 10 Гц	0,3+0,04	0,35+0,06
		10 Гц – 5 кГц	1,0+0,04	0,15+0,06
		5 кГц – 10 кГц	0,3+0,04	0,3+0,06
3 А	1мкА	3 Гц - 5 Гц	1,0+0,04	1,0+0,06
		5 Гц - 10 Гц	0,3+0,04	0,35+0,06
		10 Гц – 5 кГц	0,23+0,04	0,15+0,06
		5 кГц – 10 кГц	0,30+0,04	0,3+0,06
10 А	10 мкА	3 Гц - 5 Гц	1,0+0,04	1,0+0,06
		5 Гц - 10 Гц	0,30+0,04	0,35+0,06
		10 Гц – 5 кГц	0,15 + 0,04	0,15+0,06
		5 кГц – 10 кГц	0,15 + 0,04	0,3+0,06
VERDO MB2107				
100 мкА, 1 мА 10 мА 100 мА 1 А	0,1 нА 1 нА 10 нА 100 нА 1 мкА	3 Гц - 5 Гц 5 Гц - 10 Гц 10 Гц – 5 кГц	0,1+0,04	1,0+0,06
		5 кГц – 10 кГц	0,1+0,04	0,3+0,06
3 А	1 мкА	3 Гц - 5 Гц 5 Гц - 10 Гц 10 Гц – 5 кГц	0,23+0,04	0,15+0,06
		5 кГц – 10 кГц	0,23+0,04	0,3 +0,06

10 А	10 мкА	3 Гц - 5 Гц 5 Гц - 10 Гц 10 Гц – 5 кГц	0,15 + 0,04	0,15 + 0,06
		5 кГц – 10 кГц	0,15 + 0,04	0,3 + 0,06

Таблица 24 - Технические характеристики при измерении частоты [13] [14]

Пределы измерений напряжения	Частота	Единица младшего разряда	Пределы допускаемой основной погрешности ± (% от измеренного значения + % от диапазона	Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности на каждые 1 °С, %
VERDO MB2106				
100 мВ–750 В	2 Гц – 10 Гц	10 мкГц	0,1	0,0002
	10 Гц – 100 Гц	100 мкГц	0,03	0,0002
	100 Гц – 1 кГц	1 мГц	0,01	0,0002
	1 кГц – 10 кГц	10 мГц	0,01	0,0002
	10 кГц – 100 кГц	100 мГц		
	100 кГц – 300 кГц	1 Гц		
	300 кГц- 1 МГц	1 Гц	0,01	0,0002
VERDO MB2107				
100 мВ–750 В	3 Гц – 10 Гц	10 мкГц	0,1	0,0002
	10 Гц – 100 Гц	100 мкГц	0,03	0,0002
	100 Гц – 1 кГц	1 мГц	0,012	0,0002
	1 кГц – 10 кГц	10 мГц	0,012	0,0002
	10 кГц – 100 кГц	100 мГц		
	100 кГц – 300 кГц	1 Гц		

Таблица 25 - Дополнительная ошибка стробирования

Частота	1 секунда	0.1 секунды	0.01 секунды
2-10 Гц	0	0.200	0.200
10-100 Гц	0	0.060	0.200
100 Гц-1 кГц	0	0.020	0.200
1-300 кГц	0	0.004	0.030
300 кГц-1 МГц [15]	0	0.004	0.030

[1] Для постоянного тока: Технические характеристики действительны, когда прибор предварительно нагрелся через 60 минут, время интеграции установлено на 10 или 100 NPLC, а автоматическое обнуление включено. Для переменного тока: Технические характеристики действительны после 60 минут предварительного нагрева, медленной фильтрации переменного тока и синусоиды.

[2] Вне диапазона TCAL ± 5 °C температурный коэффициент увеличивается на 1 на каждый 1 градус Цельсия.

[3] Соответствующие калибровочные стандарты.

[4] Наименьшее изменение данных, которое может быть отображено.

[5]Для получения большей точности необходимо выполнить операцию NULL (очистка).

[6] DC 1000V, AC 750V, AC ток 3A и постоянный ток 3A можно измерять с превышением диапазона не более 5%.

[7] При измерении сопротивления лучше использовать экранированную линию, когда сопротивление превышает 100 кОм. Поскольку поперечное магнитное поле генерирует индуцированный ток, а большой резистор имеет относительно небольшой измерительный ток, отношение сигнал/шум будет небольшим, а измерения будут нестабильными.

[8] Технические характеристики применимы к 4-проводным или 2-проводным измерениям сопротивления. Когда не активировано обнуление, 2-проводное измерение сопротивления увеличит дополнительную погрешность на 0,2 Ом.

[9] Технические характеристики действительны, когда синусоидальный вход составляет >0,3% диапазона и превышает 1 мВскз. Диапазон 750-ACV ограничен диапазоном 8 x Volt-Hz.

[10] Низкочастотные характеристики: доступны три настройки фильтра: 3 Гц, 20 Гц, 200 Гц. Частота над настройкой фильтра указана, и никаких дополнительных ошибок возникать не будет.

[11] Технические характеристики действительны, если синусоидальный входной сигнал >1% диапазона и >10 мкА переменного тока. Диапазон 10A доступен только на переднем разъеме.

[12] Технические характеристики применимы к напряжению, измеренному на входной клемме. Измерительный ток 1 мА является типичным значением. Изменение источника тока приведет к изменению падения напряжения на диодном переходе.

[13] Если не указано иное, технические характеристики действительны, когда прибор прогрелся в течение 60 минут и имеет синусоидальный входной сигнал. Технические характеристики применяются к времени строба 1с (7 цифр). Сигнал превышает 10% от выбранного диапазона.

[14] Это применимо, когда синусоида и квадратная волна на входе превышает 100 мВ. Для входного сигнала от 10 мВ до 100 мВ умножьте % погрешности считывания на 10.

[15] Высокочастотный сигнал имеет серьезное затухание на последней стадии, поэтому входное напряжение тестового сигнала должно быть относительно больше. Если тестовый сигнал составляет 1 В-1 МГц, входной сигнал предпочтительно превышает 50% диапазона.

3.2. Дополнительные спецификации

Отображение показаний и скорость измерения

Таблица 26 - Сопротивление постоянному току, напряжение постоянного тока, постоянный ток [1]

Время интегрирования	Разрядность по умолчанию[2]	Измерений в секунду[3]	Системная скорость[4]	Дополнительная ошибка
100PLC/2c (1.67s)	6 ½	0.5(0.6)	0.5(0.6)	0
10PLC/ 200 мс (167 мс)	6 ½	5(6)	5(6)	0
1PLC / 20 мс (16,7 мс)	5 ½	45(55)	45(55)	0.001% диапазона
0.2PLC/4 мс	4 ½	200	50	0.001% диапазона[5]
0.02PLC/400мкс	4 ½	1000	50	0.01%[5]

Таблица 27 - Напряжение переменного тока, переменный ток [2] [3]

Полная шкала дисплея	Отсчетов по умолчанию	Измерений в секунду [3]	Скорость
1199999	119999	7сек./измерение[6]	Slow
1199999	119999	1[6]	Medium
1199999	119999	1,6[6]	Fast
1199999	119999	10	Fast [7]
1199999	119999	50	Fast [8]

[1] Частота отображения показаний при рабочих условиях 60 Гц и 50 Гц, отключение автоматического нуля, в пределах фиксированного диапазона.

[2] Количество отображаемых цифр в случае автоматического отображения количества цифр. Если выбрано фиксированное количество цифр, количество отображаемых цифр не изменяется из-за скорости измерений.

[3] Средняя скорость, с которой АЦП непрерывно оцифровывает входной сигнал для его передачи и отображения.

[4] Считывание данных по инструкциям.

[5] Добавьте 20мкВ к DCV; увеличьте сопротивление на 20 мОм. При увеличении DCA на 0,2мкА, 100 мкА, 10 мА погрешность диапазона увеличивается в 10 раз.

[6] Чтение стабильных данных. Фактическая скорость дискретизации АЦП выше, чем стабильная скорость.

[7] Внешний триггер или удаленное управление, использующая стабильную задержку по умолчанию (автоматическая задержка).

[8] Используйте максимальное значение по умолчанию, установите отсрочку на срок действия.

4. Применение

При первом использовании прибора сначала ознакомьтесь с внешним видом, расположением и функциями кнопок и обозначений на передней панели.

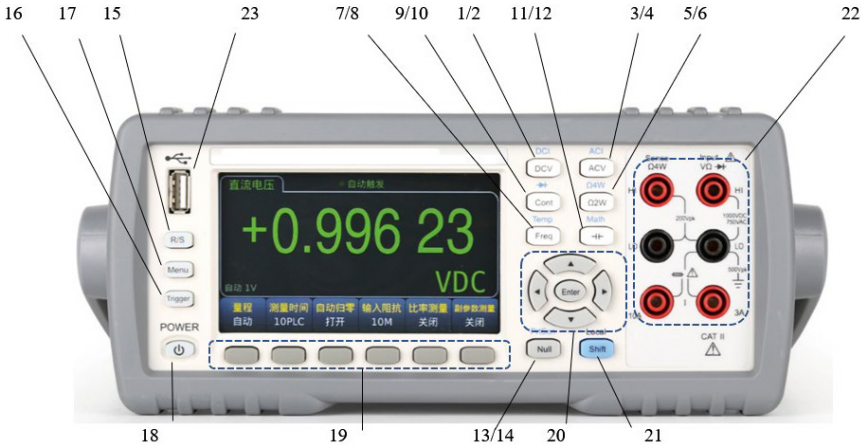


Рисунок 1 - Передняя панель мультиметров VERDO MB2105, VERDO MB2106, VERDO MB2107

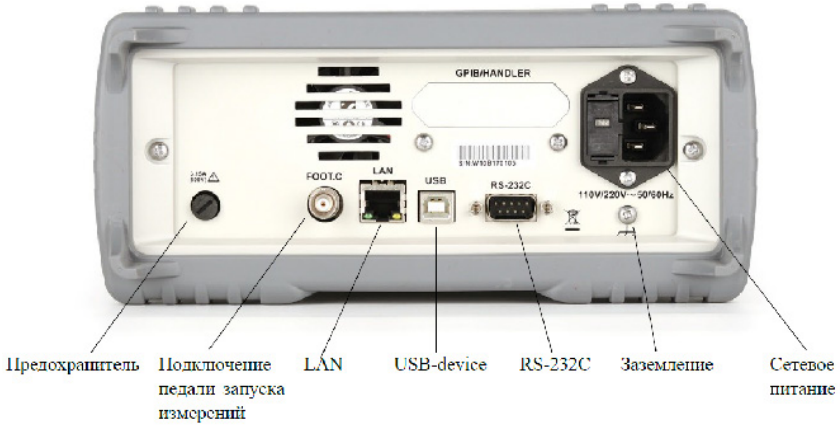


Рисунок 2 - Задняя панель приборов VERDO MB2105, VERDO MB2107



Рисунок 4 - Задняя панель прибора VERDO MB2106

4.1. Справочинк по меню передней панели

Таблица 28 - Описание кнопок

№	Кнопка	Использование
1	DCV(DCI)	Настройка измерения напряжения постоянного тока, включая измерение соотношения постоянного тока Диапазон: 100 мВ, 1 В, 10 В, 100 В, 1000 В Автоматическая настройка диапазона по умолчанию NPLC: {0.02, 0.2, 1, 10, 100} По умолчанию: 10 PLC Автоматическая установка нуля: OFF или ON (по умолчанию: ON) Входное сопротивление: 10M или HighZ (>1G) Отношение напряжений: OFF (по умолчанию) или ON

2	Shift + DCV (DCI)	Настройка измерения постоянного тока Для разъема «3A» диапазон (100мкА, 1мА, 10мА, 100мА, 1А, 3А) автоматический диапазон (по умолчанию) Для разъема «10A» диапазон- 10A NPLC: {0.02, 0.2, 1, 10, 100} По умолчанию: 10 PLC Автоматическая настройка диапазона по умолчанию NPLC: {0.02, 0.2, 1, 10, 100} По умолчанию: 10 PLC Автоматическая установка нуля: OFF или ON (по умолчанию: ON)
3	ACV (ACI)	Настройка напряжения переменного тока ACV Диапазон: Авто (по умолчанию), 100 мВ, 1 В, 10 В, 100 В, 750 В Фильтр: 3 Гц (медленная (Slow) скорость) 20 Гц (средняя (Medium), медленная (Slow) скорость) 200 Гц (быстрая (Fast), средняя (Medium) и медленная (Slow) скорость) По умолчанию: фильтр 20 Гц, средняя скорость
4	Shift + ACV (ACI)	Настройка измерения переменного тока ACV Разъемы на панели: 3A 10A Разъем 3A Диапазоны: (100мкА, 1мА, 10мА, 100мА, 1А, 3А) автоматический диапазон (по умолчанию) Разъем 10A , диапазон 10A Фильтр: 3 Гц (медленная (Slow) скорость) 20 Гц (средняя (Medium), медленная (Slow) скорость) 200 Гц (быстрая (Fast), средняя (Medium) и медленная (Slow) скорость) По умолчанию: фильтр 20 Гц, средняя скорость

5	Ω2W (Ω4W)	Настройка измерения сопротивление по двухпроводной схеме Диапазон: Автоматический диапазон (по умолчанию) {10 Ом, 100 Ом, 1kОм, 10kОм, 100kОм, 1MОм, 10MОм, 100MОм} NPLC: {0.02, 0.2, 1, 10, 100} По умолчанию: 10 PLC Автоматическая установка нуля: OFF или ON (по умолчанию: ON)
6	Shift +Ω2W (Ω4W)	Настройка измерения сопротивление по четырехпроводной схеме Диапазон: Автоматический диапазон (по умолчанию) {10 Ом, 100 Ом, 1 кОм, 10 кОм, 100 кОм, 1 МОм, 10 МОм, 100 МОм} NPLC: {0.02, 0.2, 1, 10, 100} По умолчанию: 10 PLC
7	Freq (Temp)	Настройка измерений частоты и периода Фильтр: 3 Гц, 20 Гц, 200 Гц Время измерения: 10 мс, 100 мс (по умолчанию), 1 с
8	Shift + Freq (Temp)	Настройка измерения температуры Тип зонда: измерение по двухпроводной схем (по умолчанию) или четырехпроводной R0: сопротивление при 0 °C, по умолчанию: 100 Ом NPLC: {0.02, 0.2, 1, 10, 100}По умолчанию: 10 PLC Единицы: °C, °F, K,
9	Cont (diode)	Тестирование неразрывности (прозвонка) Измерительный диапазон: 1 кОм Измерительный ток: 1 мА Звуковой сигнал: ON (по умолчанию) или OFF Пороговое значение: по умолчанию 10 Ом, может быть установлен отдельно
10	Shift + Cont (diode)	Тестирование диодов Диапазон испытательного напряжения: 0 ~ 5 В Измерительный ток: 1 мА Звуковой сигнал: ON (по умолчанию) или OFF

11	CAP(MATH)	Конфигурация измерения емкости Диапазон: Auto (default) {1nF, 10F, 100nF, 1uF, 10uF, 100uF, 1mF, 10mF}
12	Shift+ CAP(MATH)	Математика, можно задать параметры Обнуление(NULL), дБ/дБм Процент Пределы для теста Pass/Fall
13	NULL (PrtSch)	Математический расчет обнуления, вычисляемое значение - это текущие измеренные данные
14	Shift+NULL (PrtSch)	Распечатайте изображение и сохраните текущий интерфейс дисплея
15	R/S	Запуск или остановка
16	Trigger	Одиночный триггер
17	Menu	Настройки меню Дисплей: настройки дисплея Сбор данных: опция триггера Утилита: общие настройки
18	Питание	Включает/выключает питание прибора
19	Кнопки программного меню	Многофункциональные кнопки программного меню. Назначение зависит от контекста
20	Кнопки положения	Кнопки управления положением и ввода
21	Shift	Кнопка, меняющая функционал других кнопок
22	Клеммы	Измерительные клеммы передней панели для подключения объекта измерения
23	USB	USB-разъем для подключения запоминающего устройства

4.2. Измерение

4.2.1 Напряжение постоянного тока

Шаг 1: Подключите входные клеммы как показано ниже.

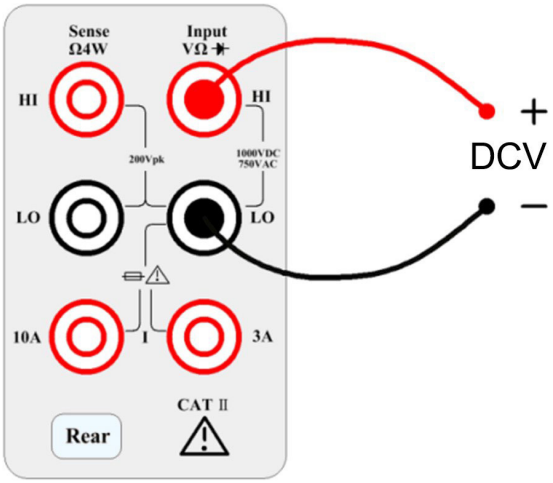


Рисунок 5 - Подключение входных клемм

Шаг 2: Войдите в интерфейс измерения и нажмите кнопку [DCV] на передней панели, чтобы войти в функцию измерения DCV.



Рисунок 6 - Интерфейс измерения

Шаг 3: Выбор диапазона.

Нажмите Range (Диапазон) и выберите диапазон. Автоматический диапазон (Auto) может автоматически выбирать подходящий диапазон для измерения на основе входного сигнала. Автоматический диапазон настраивается вверх до 120% от текущего диапазона и вниз до 10% от текущего диапазона.



Рисунок 7 - Выбор диапазона

Шаг 4: Установите время интегрирования.

Установка времени интегрирования влияет на скорость измерения и точность измерения. Чем дольше время интегрирования, тем выше точность, но тем медленнее измерение. 1PLC, 10PLC, 100PLC могут подавлять шум блока питания. Выбор 100PLC может обеспечить наилучшее шумоподавление, но измерения будут проводиться с меньшей скоростью.



Рисунок 8 -Время интегрирования

Шаг 5: Автоматическое обнуление.

Автоматическое обнуление приводит к более точным результатам теста, но требует больше времени измерения. При включенном автоматическом нуле внутреннее смещение мультиметра измеряется каждый раз при измерении входного сигнала. Затем оно вычитается из предыдущего значения. Это позволяет избежать влияния напряжения смещения на входной цепи цифрового мультиметра на точность измерения. В случае автоматического обнуления цифровой мультиметр измеряет смещение один раз и вычитает смещение из всех последующих измеряемых параметров. Цифровой модуль DMM производит новое измерение смещения при каждом изменении функции, диапазона или времени интегрирования.

Красная метка указывает на то, что автоматический ноль включен. Если требуется состояние OFF, оно изменится с ON на OFF при условии нажатия соответствующей кнопки. Состояние по умолчанию — ON.

Шаг 6: Выбор внутреннего сопротивления входа Z

Выберите входное сопротивление данных. Входное сопротивление может быть автоматическим или 10МОм. Автоматический режим выбирает высокое сопротивление (HighZ), которое подходит для диапазона 100 мВ, 1 В, 10 В. Внутреннее сопротивление диапазонов 100 В и 1000 В зафиксировано на уровне 10 МОм.

4.2.2 Отношение напряжений (DCV Ratio)

Шаг 1: Подключите входные клеммы согласно схеме на рисунке.

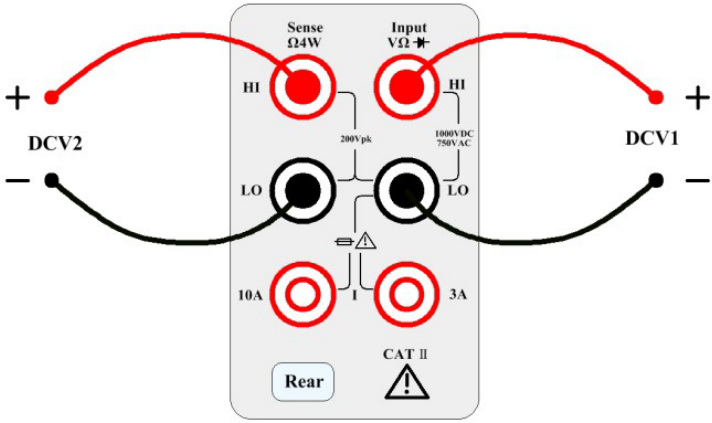


Рисунок 9 - Подключение входных клемм

Шаг 2: Включите функцию DCV Ratio.



Рисунок 10 - Интерфейс функции DCV Ratio

4.2.3 Напряжение переменного тока

В этом разделе описывается, как настроить измерение напряжения переменного тока.

Этот мультиметр выбирает задержку по умолчанию, чтобы дать правильное первое показание результата измерений для большинства измерений.

Шаг 1: Подключите сигнал к входным клеммам мультиметра, как показано ниже.

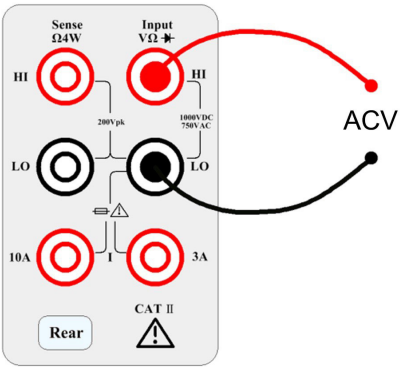


Рисунок 11 - Подключение входных клемм

Шаг 2: Нажмите кнопку [ACV] на передней панели, чтобы войти в интерфейс измерения ACV.



Рисунок 12 - Интерфейс измерения ACV

Шаг 3: Регулировка диапазона.

Нажмите Range (Диапазон) и выберите диапазон измерения. Автоматический диапазон (Auto) автоматически выбирает подходящий диапазон для измерения на основе входного сигнала. Автоматический диапазон настраивается вверх до 110% от текущего диапазона и вниз до 10% от текущего диапазона.



Рисунок 13 - Диапазон измерения

Шаг 4: Выбор фильтра переменного тока.

Прибор предлагает три варианта фильтра 3 Гц, 20 Гц и 200 Гц. Выбранный фильтр должен быть меньше частоты тестового сигнала. Чтобы быстрее получать стабильные данные, фильтр лучше всего выбирать так, чтобы он был близок к тестовой частоте вашего входного сигнала. Например, если входной сигнал составляет 300 Гц, стабильные данные могут быть получены для установки фильтра 200 Гц.

Шаг 5: Выбор скорости.

Таблица 29 - Фильтр переменного тока

Фильтр	Slow	Medium	Fast
3Гц	√	-	-
20Гц	√	√	-
200Гц	√	√	√

Различные фильтры имеют разную скорость измерений, поэтому выбор правильной скорости измерения на основе фильтра может привести к более точным результатам или более высоким скоростям измерений.

4.2.4 Постоянный ток

Шаг 1: Подключите сигнал к входным клеммам мультиметра, как показано ниже:

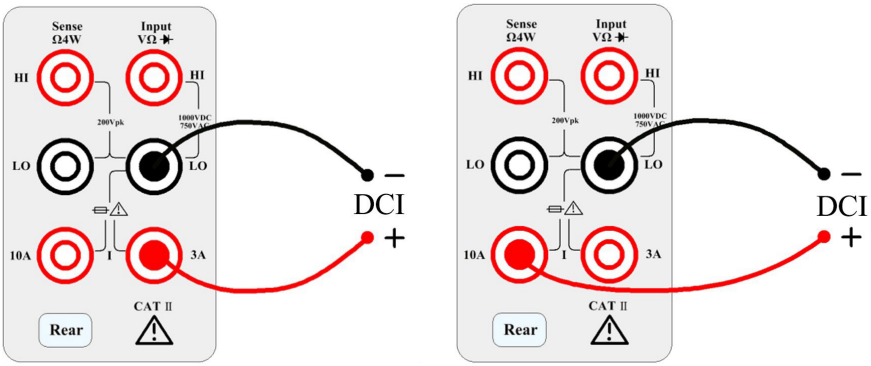


Рисунок 14 - Подключение входных клемм

Шаг 2: Нажмите кнопку Shift на передней панели и нажмите [DCV], чтобы выбрать функцию DCI и войти в интерфейс измерения DCI.

Шаг 3: Выберите диапазон.

Выберите входную клемму для сигнала, который надо измерить. Если вы выберете входную клемму «10A», измерения будут проводиться только в диапазоне 10A. Если вы выберете входную клемму «3A», будет несколько диапазонов. В это время можно выбрать автоматический выбор диапазона измерений. Диапазон, который можно выбрать, выбрав входной терминал 3A, выглядит следующим образом:

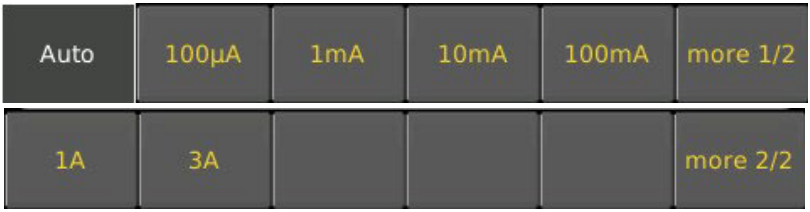


Рисунок 14 - Выбор диапазона

Диапазон, который можно выбрать, выбрав входной терминал 10A, выглядит следующим образом:



Рисунок 15 - Выбор диапазона через входной терминал 10A

При выборе терминала 3A в настоящее время есть несколько диапазонов на выбор. Вы можете выбрать 100 мкА, 1 мА, 10 мА, 100 мА, 1 А, 3 А или автоматический диапазон по мере необходимости.

Шаг 4: Установите время интегрирования.

Установка времени интегрирования влияет на скорость измерения и точность измерения. Чем дольше время интегрирования, тем выше точность, но тем медленнее измерение. 1PLC, 10PLC, 100PLC могут подавлять шум блока питания. Выбор 100PLC может обеспечить наилучшее шумоподавление, но измерения будут проводиться с меньшей скоростью.



Рисунок 16 - Время интегрирования

Шаг 5: Автоматическое обнуление.



Рисунок 17 - Автоматическое обнуление

Выберите, следует ли включить автоматическое обнуление. Автоматическое обнуление приводит к более точным результатам измерений, но требует больше времени.

При включенном автоматическом нуле внутреннее смещение мультиметра измеряется каждый раз при измерении входного сигнала. Затем смещение вычитается из предыдущего значения. Это позволяет избежать влияния напряжения смещения на входной цепи цифрового мультиметра на точность измерения. В случае автоматического обнуления цифровой мультиметр измеряет смещение один раз и вычитает смещение из всех последующих измеряемых параметров. Цифровой модуль DMM производит новое измерение смещения при каждом изменении функции, диапазона или времени интеграции.

4.2.5 Переменный ток

Шаг 1: Подключите сигнал к входным клеммам мультиметра, как показано ниже:

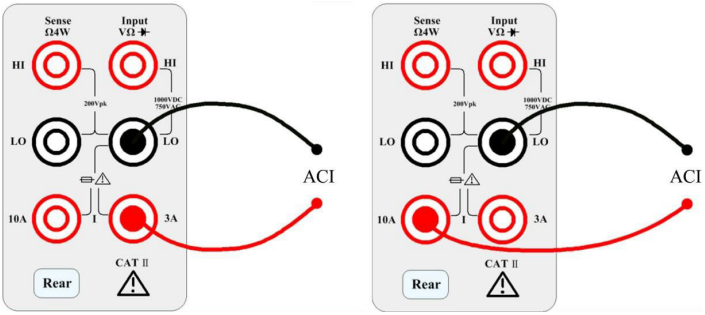


Рисунок 18 - Подключение входных клемм

Шаг 2: Нажмите кнопку Shift + ACV на передней панели, чтобы войти в интерфейс тестирования ACI.



Рисунок 19 - Интерфейс тестирования ACI

Шаг 3: Регулировка диапазона

Нажмите Range (Диапазон) и выберите диапазон. Автоматический диапазон (Auto) может автоматически выбирать подходящий диапазон для измерения на основе входного сигнала. Автоматический диапазон настраивается вверх до 110% от текущего диапазона и вниз до 10% от текущего диапазона.

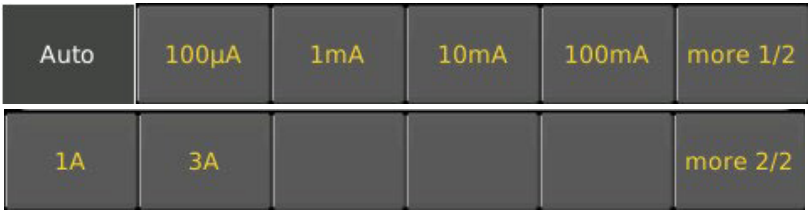


Рисунок 20 - Выбор диапазона

Шаг 4: Выбор фильтра переменного тока

Прибор предлагает три варианта фильтра 3 Гц, 20 Гц и 200 Гц. Выбранный фильтр должен быть меньше частоты тестового сигнала. Чтобы быстрее получать стабильные данные, фильтр лучше всего выбирать так, чтобы он был близок к тестовой частоте вашего входного сигнала. Например, если входной сигнал составляет 300 Гц, стабильные данные могут быть получены при выборе фильтра 200 Гц.

Шаг 5: Выбор скорости

Таблица 30 - Фильтр переменного тока

Фильтр	Slow	Medium	Fast
3Гц	√	-	-
20Гц	√	√	-
200Гц	√	√	√

Различные фильтры имеют разную скорость тестирования, поэтому выбор правильной скорости измерения на основе фильтра может привести к более точным результатам или более высоким скоростям измерения.

4.2.6 Сопротивление по 2-проводной схеме (2W)

Шаг 1: Подключите измеряемый объект к входным клеммам мультиметра, как показано ниже:

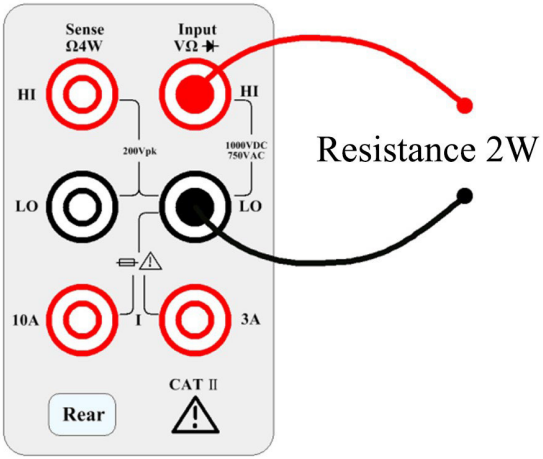


Рисунок 21 - Подключение входных клемм

Шаг 2: Нажмите кнопку [Ω2W] на передней панели, чтобы войти в интерфейс измерения сопротивления по 2-проводной схеме.



Рисунок 22 - Интерфейс измерения сопротивления по 2-проводной схеме

Шаг 3: Выберите диапазон.



Рисунок 23 - Выбор диапазона

Нажмите Range (Диапазон) и выберите диапазон. Автоматический диапазон (Auto) может автоматически выбирать подходящий диапазон для измерения на основе входного сигнала. Автоматический диапазон настраивается вверх до 110% от текущего диапазона и вниз до 10% от текущего диапазона.

Шаг 4: Установите время интегрирования.

Установка времени интегрирования влияет на скорость измерения и точность измерения. Чем дольше время интегрирования, тем выше точность, но тем медленнее измерение. 1PLC, 10PLC, 100PLC могут подавлять шум блока питания. Выбор 100PLC может обеспечить наилучшее шумоподавление, но с меньшей скоростью.



Рисунок 24 - Время интегрирования

Шаг 5: Автоматическое обнуление.



Рисунок 25 - Автоматическое обнуление

Автоматическое обнуление приводит к более точным результатам теста, но требует больше времени тестирования. При включенном автоматическом нуле внутреннее смещение мультиметра измеряется каждый раз при измерении входного сигнала. Затем вычитается смещение из предыдущего значения.

Это позволяет избежать влияния смещенного напряжения на входной цепи цифрового мультиметра на точность измерения. В случае автоматического обнуления цифровой мультиметр измеряет смещение один раз и вычитает смещение из всех последующих измеряемых параметров. Цифровой модуль DMM производит новое измерение смещения при каждом изменении функции, диапазона или времени интегрирования.

4.2.7 Сопротивление по 4-проводной схеме (4W)

Шаг 1: Подключите измеряемый объект к входным клеммам мультиметра, как показано ниже:

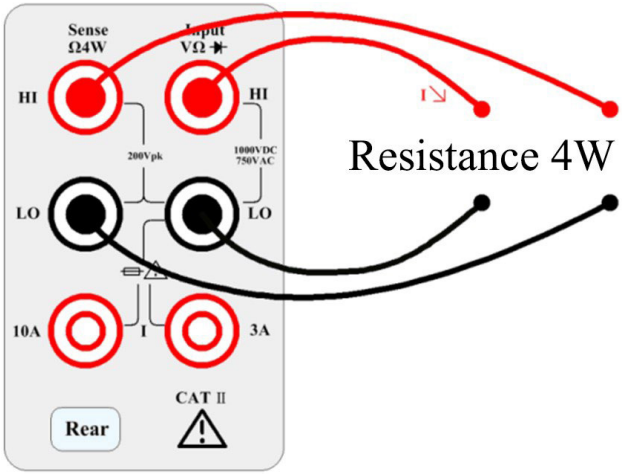


Рисунок 26 - Подключение входных клемм

Шаг 2: Нажмите кнопку [Shift] + [Ω2W] на передней панели, чтобы войти в интерфейс измерения сопротивления по 4-проводной схеме.



Рисунок 27 - Интерфейс измерения сопротивления по 4-проводной схеме.

Шаг 3: Выберите диапазон.

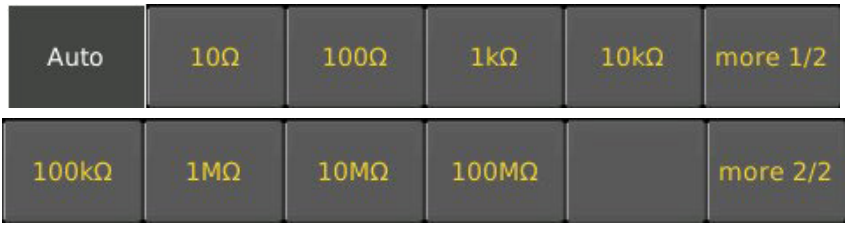


Рисунок 28 - Выбор диапазона

Нажмите Range (Диапазон) и выберите диапазон. Автоматический диапазон (Auto) может автоматически выбирать подходящий диапазон для измерения на основе входного сигнала. Автоматический диапазон настраивается вверх до 110% от текущего диапазона и вниз до 10% от текущего диапазона.

Шаг 4: Установите время интегрирования.

Установка времени интегрирования влияет на скорость измерения и точность измерения. Чем дольше время интегрирования, тем выше точность, но тем медленнее измерение. 1PLC, 10PLC, 100PLC могут подавлять шум блока питания. Выбор 100PLC может обеспечить наилучшее шумоподавление, но с меньшей скоростью измерения.



Рисунок 29 - Время интегрирования

4.2.8 Измерение емкости

Шаг 1: Подключите измеряемый объект к входным клеммам мультиметра, как показано ниже:

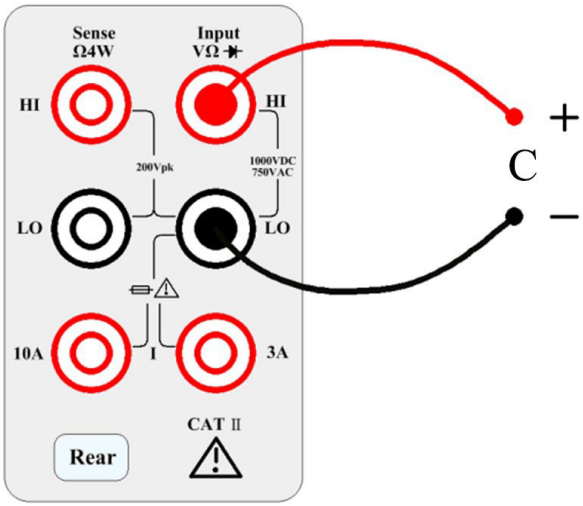


Рисунок 30 - Подключение входных клемм

Шаг 2: Нажмите кнопку ⊣⊢ на передней панели, чтобы войти в интерфейс измерения емкости



Рисунок 31 - Интерфейс измерения емкости

Шаг 3: Выберите диапазон.

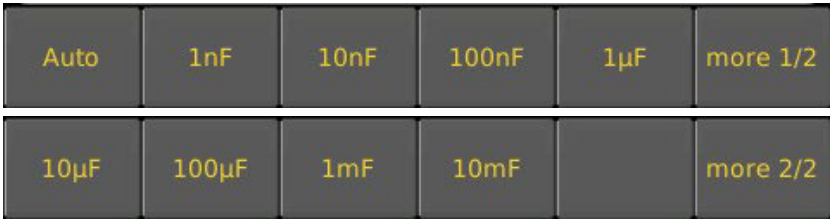


Рисунок 32 - Выбор диапазона

Нажмите Range (Диапазон) и выберите диапазон. Автоматический диапазон (Auto) может автоматически выбирать подходящий диапазон для измерения на основе входного сигнала. Автоматический диапазон настраивается вверх до 110% от текущего диапазона и вниз до 10% от текущего диапазона.

4.2.9 Диод

В этом разделе описывается, как настроить тест диодов с передней панели. Диапазон и разрешение фиксированы, а диапазон измерения составляет 10 В постоянного тока (с выходом источника тока 1 мА).

Шаг 1: Подключите измеряемый объект к входным клеммам мультиметра, как показано ниже:

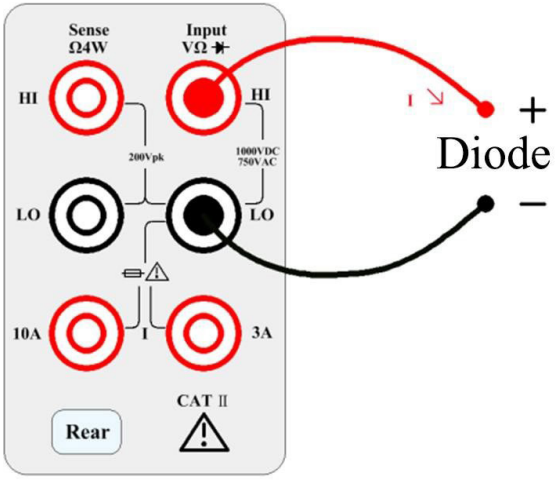


Рисунок 33 - Подключение входных клемм

Шаг 2: Нажмите кнопку [Shift] + [Cont] на передней панели, чтобы войти в интерфейс тестирования диодов.

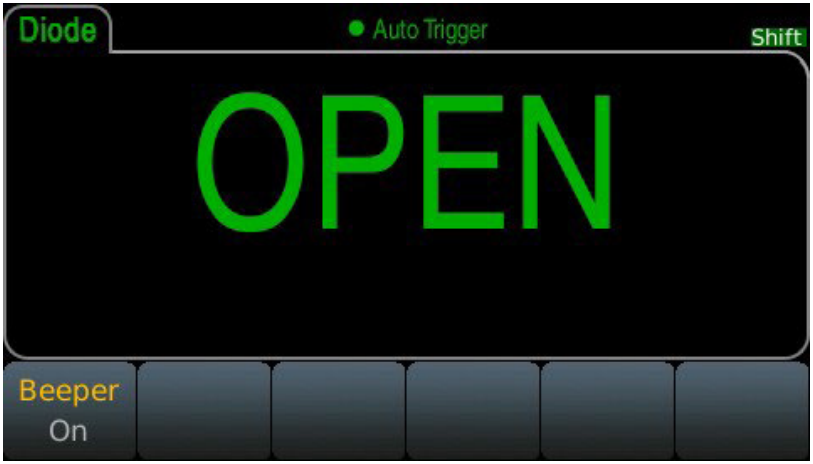


Рисунок 34 - Интерфейс тестирования диодов

Beeper - это переключатель меню зуммера. Если он включен, зуммер включен. При преобразовании в пороговое значение от 0,3 В до 0,8 В прибор подает звуковой сигнал (если звуковой сигнал включен). Напряжение прямого смещения диода от 0 до 5 В отображается на передней панели. Когда измеренное напряжение превышает 5 В, на передней панели отображается OPEN (обрыв).

Примечание: Общее напряжение открытия диода («пятки») составляет от 0,3 до 0,8 В, поэтому выбор заключается в том, чтобы выбрать подачу звукового сигнала между 0,3 В и 0,8 В.

4.2.10 Прозвонка

В этом разделе описывается, как настроить тест непрерывности (прозвонки) с передней панели.

Шаг 1: Подключите измеряемый объект к входным клеммам мультиметра, как показано ниже:

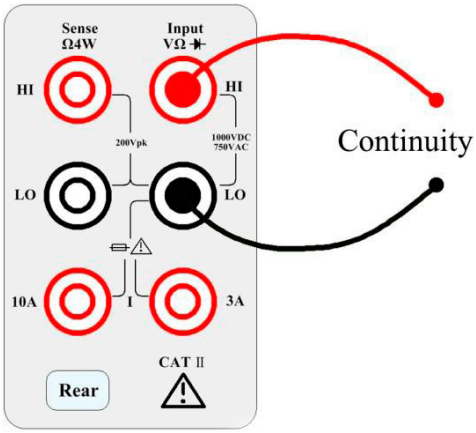


Рисунок 35 - Подключение входных клемм

Шаг 2: Нажмите [Cont] на передней панели, чтобы открыть меню, в котором указано, будет ли цифровой мультиметр подавать звуковой сигнал при прозвонке цепи.

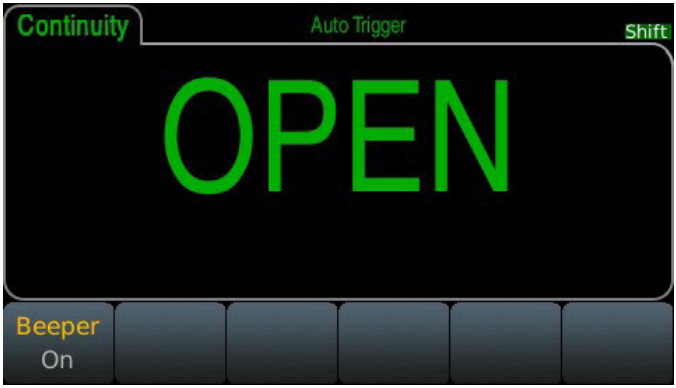


Рисунок 36 - Меню звукового сигнала при прозвонке цепи

Метод измерения непрерывности (прозвонки) выглядит следующим образом:

≤ 10 Ом Отображение измеренного сопротивления и подача звукового сигналов (если зуммер включен).

10 Ом ~ 1,2 кОм отображает измеренное сопротивление, без звукового сигнала.

> 1,2 kОм отображает сообщение «OPEN» (ON), без зуммера.

4.2.11 Измерение температуры

В этом разделе описывается, как настроить 2-проводное и 4-проводное измерение температуры с передней панели.

Шаг 1: Подключите измеряемый объект к входным клеммам мультиметра, как показано ниже:

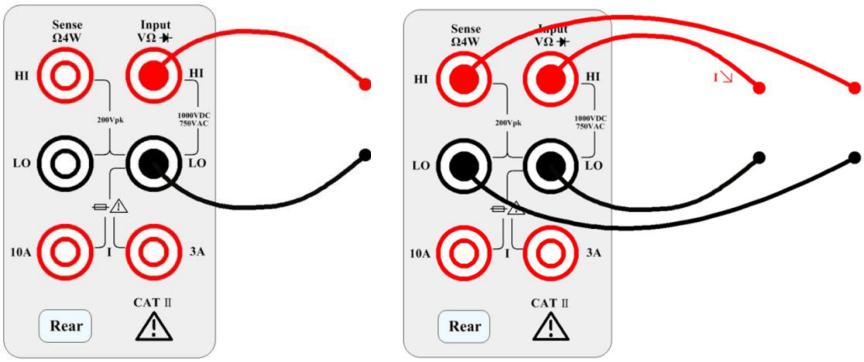


Рисунок 37 - Подключение входных клемм

Шаг 2: Нажмите [Temp] на передней панели. Появится следующее меню. Обратите внимание, что программная клавиша Auto Zero доступна только для 2-проводных измерений.

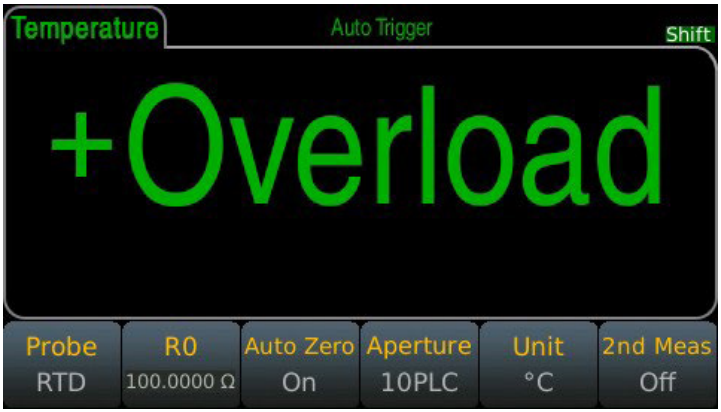


Рисунок 38 - Интерфейс Auto Zero

Шаг 3: Нажмите Probe, чтобы выбрать тип пробника. Если вы решите использовать RTD, в этом меню будет программная клавиша для указания сопротивления RTD при 0 градусах Цельсия (R0).

Шаг 4: Укажите, хотите ли вы использовать Auto Zero. Автоматическое обнуление обеспечивает наиболее точное измерение, но требует больше времени для выполнения нулевого измерения.

При включенном автоматическом нуле цифровой мультиметр внутренне измеряет смещение после каждого измерения. Это предотвращает влияние напряжения смещения на входной цепи цифрового мультиметра (DMM) на точность измерения. При отключенном автоматическом нуле цифровой мультиметр измеряет смещение один раз и вычитает смещение из всех последующих измеренных параметров. Цифровой модуль DMM производит новое измерение смещения при каждом изменении функции, диапазона или времени интегрирования.

Шаг 5: Нажмите Aperture и выберите количество циклов линии электропередачи (PLC) для измерения. Подавление нормального режима (шума частоты сети) доступно только для 1, 10 и 100 PLC. Выбор 100 PLC обеспечивает наилучшее шумоподавление и разрешение, но измерение является самым медленным.

Шаг 6: Используйте программную клавишу Units для отображения градусов Цельсия, Фаренгейта или Кельвина.

4.2.12 Измерение частоты

В этом разделе описывается, как настроить измерения частоты и периода с передней панели.

Шаг 1: Подключите сигнал к входным клеммам мультиметра, как показано ниже:

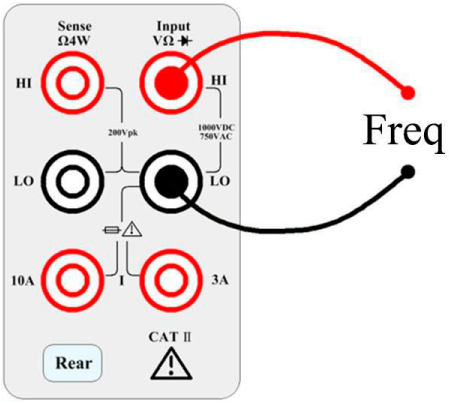


Рисунок 39 - Подключение входных клемм

Шаг 2: Нажмите кнопку [Freq], чтобы войти в интерфейс измерения частоты.

Используйте программную клавишу Type для выбора измерения частоты или периода. Freq - это измерение частоты, а Period - это измерение периода.



Рисунок 40 - Интерфейс измерения частоты

Шаг 3: Регулировка диапазона

Нажмите Range (Диапазон) и выберите диапазон. Автоматический диапазон (Auto) может автоматически выбирать подходящий диапазон для измерения на основе входного сигнала. Автоматический диапазон настраивается вверх до 110% от текущего диапазона и вниз до 10% от текущего диапазона.



Рисунок 41 - Регулировка диапазона

Шаг 4: Выбор фильтра переменного тока.

Прибор предлагает три варианта фильтра 3 Гц, 20 Гц и 200 Гц. Выбранный фильтр должен быть меньше частоты тестового сигнала. Чтобы быстрее получать стабильные данные, фильтр лучше всего выбирать так, чтобы он был близок к тестовой частоте вашего входного сигнала. Например, если входной сигнал составляет 300 Гц, стабильные данные могут быть получены, как только фильтр выберет 200 Гц.

Шаг 5: Выбор скорости.

Таблица 31 - Фильтр переменного тока

Фильтр	Slow	Medium	Fast
3 Гц	√	-	-
20 Гц	√	√	-
200Гц	√	√	√

Различные фильтры имеют разную скорость тестирования, поэтому выбор правильной скорости измерения на основе фильтра может привести к более точным результатам испытаний или более высоким скоростям тестирования.

Шаг 6: Второй дисплей



Рисунок 42 - Интерфейс второго дисплея

Таблица 32 - Описание настроек второго дисплея

Настройка	Описание
OFF	Не отображает второй дисплей
BeforeMath	Отображение необработанных данных перед математическими вычислениями
AC Voltage	Отображение измеряемого напряжения
Period	Отображение периода в измерении частоты
Frequency	Отображение частоты в измерении периода

5. Математические операции

Нажмите [Shift]+[CAP], чтобы войти в интерфейс настройки математических операций.



Рисунок 43 - Интерфейс настройки математических операций

5.1. Операция обнуления

Операция Null value заключается в вычитании эталонного значения из измеряемого значения. При использовании функции Null инструмент принимает текущее значение в качестве опорного значения, а последующие показаний являются результатом вычитания опорного из фактического входного значения.

Отображение показаний = фактическое показание – опорное значение

Различные функции измерения могут устанавливать различные опорные значения; после задания ссылочного значения опорные значения одинаковы для всех диапазонов функции.

Использование функции Null не увеличивает максимально допустимый входной сигнал для этого диапазона.

5.2. Статистика

Записывает минимальное (Min), максимальное (Max), пиковое (P-P), среднее (Average), стандартное отклонение (Std dev) и общее количество выборок в текущем буфере считывания.

Буфер чтения может содержать до 10 000 данных. При переполнении буфера чтения самые старые данные будут отброшены. Изменение любого параметра, влияющего на измерение, очистит буфер считывания.

5.3. Тестирование в пределах (Limit)

Тестирование в пределах позволяет пользователю выполнить тест Pass/Fail (Годен/негоден), то есть сортировку. При установке верхнего и нижнего предельных значений результат измерения находится в интервале HI, IN или LO. Например: Нижний предел = 580; Верхний предел = 600. Показание 0,59 кОм будет представлено как 590 Ом (IN).

5.4. Расчет дБ

Каждое измерение дБ представляет собой разницу между входным сигналом и сохраненным опорным значением (оба преобразуются в дБм):

дБ = показания в дБм – эталонное значение в дБм

Относительное значение должно находиться в диапазоне от -200 до +200 дБм (по умолчанию — 0). Это значение можно измерить, нажав кнопку Measure Ref Value или введя указанное значение.

5.5. Расчет дБм

Функция dBm является логарифмическим выражением, которое сравнивает электрическую величину, подаваемую на опорный резистор, относительно 1 мВт: дБм = 10 x log10 (Показание^2/опорное сопротивление / 1 мВт)

5.6. Функция mX+b

Расчет показаний X на экране выполняется следующим образом:

$$Y = mX + b$$

Где

X - обычное показание дисплея на экране

m, b - введенное пользователем значение

Y - отображаемый результат

5.7. Проценты

Если выбрано вычисление процента, необходимо указать опорное значение. Процентный расчет производится следующим образом:

$$\text{Percent} = \frac{\text{Input} - \text{Reference}}{\text{Reference}} \text{x}100\%$$

Где: Input — это нормальное показание дисплея

Reference — введенная пользователем константа (опорное значение)

Процент — отображаемый результат

6. Настройки дисплея

Для входа в интерфейс настройки дисплея нажмите: Menu→ Display

6.1. Выбор режима отображения

Режим отображения дисплея по умолчанию – числовой. Его можно переключать через Menu→ Display→ Display.

Этот мультиметр предоставляет пользователю четыре режима отображения: числовой режим, гистограмма, диаграмма тренда и гистограмма.

6.1.1 Числовой режим

Режим отображения по умолчанию, в котором отображаются измеренные значения.



Рисунок 44 - Интерфейс числового режима

6.1.1.1 Метки

В числовом режиме к показаниям мультиметра можно добавить текстовую метку. Содержимое метки для маркировки текущего показания DMM. Можно настроить. Для этого откройте через Menu→Display→Label. Редактирование текста метки можно осуществить через Menu→Display→Label Text.



Рисунок 45 - Текстовая метка

6.1.1.2 Количество цифр

Установите его с помощью Menu→Display→Digit Mask, чтобы изменить точность отображаемого в данный момент значения. Если установлено значение Auto, количество цифр будет автоматически скорректировано в соответствии со скоростью измерения.

6.1.1.3 Удержание пробы

Установите это режим через Menu→Display→ProbeHold. После его включения данные измерений будут оцениваться. Если разница между максимальным и минимальным значениями данных измерения меньше заданного соотношения, он перейдет в состояние удержания и запишет данные, в противном случае выйдет из состояния удержания.

6.1.2 Режим аналоговой шкалы

Режим аналоговой шкалы используется для отображения положения текущего измеренного значения в пределах заданного интервала.

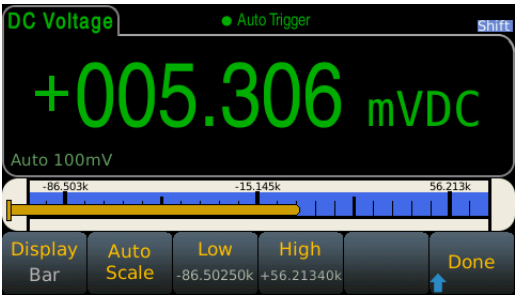


Рисунок 46 - Интерфейс режима аналоговой шкалы

6.1.2.1 Настройки интервалов

Установите автоматический диапазон через Menu→Display→AutoScale. Возьмите максимальное значение измеренного значения как максимальное значение и минимальное значение интервала аналоговой шкалы. Вы также можете вручную установить интервал через Menu→Display→Low и Menu→Display→High.

6.1.3 График тренда

Режим трендового графика, используемый для отображения тренда изменения измеряемого значения.

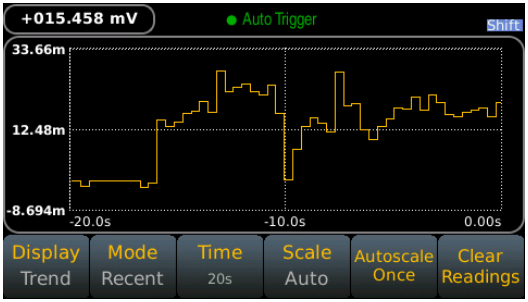


Рисунок 47 - Интерфейс режима трендового графика

6.1.3.1 Настройки режима

Установите его через Menu→Display→Mode. Установите график тренда для отображения данных в виде всех данных измерений или данных измерения текущего периода времени. Период времени можно задать с помощью Menu→Display→Time.

6.1.3.2 Настройки масштабирования

Установите его через Menu→Display→Scale. Задайте вертикальную ось трендового графика.

6.1.4 Гистограмма

Режим гистограммы для отображения распределения измеряемых значений.

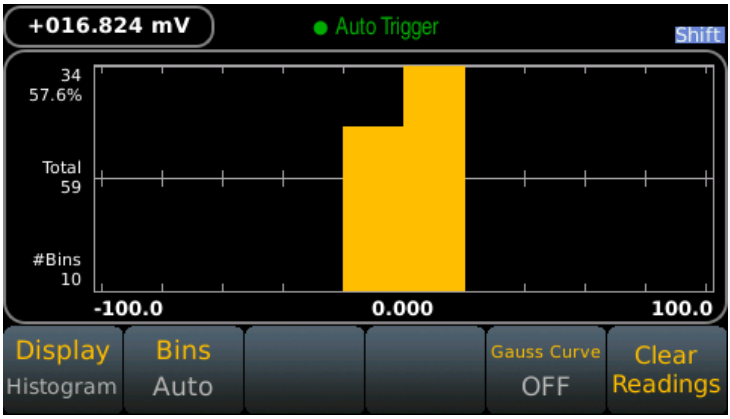


Рисунок 48 - Интерфейс режима гистограммы

6.1.4.1 Установка номера столбца

Установите его через Menu→Display→Bins. Задайте количество баров гистограммы.

6.1.4.2 Настройки кривой Гаусса

Установите его через Menu→Display→GaussCurve. Настройка включения или выключения отображения кривой Гаусса.

7. Интерфейс

7.1. Интерфейс RS-232

Стандарт RS-232, также называемый стандартом асинхронной последовательной связи, уже широко используется для передачи данных между компьютерами, компьютером и внешним оборудованием. RS является английской аббревиатурой Рекомендуемого Стандарта; 232 – номер стандарта. Этот стандарт выпущен EIA в 1969 году, который предписывает отправлять один бит в строке данных каждый раз.

Большинство последовательных интерфейсов не основаны строго на стандарте RS-232; Используйте 25-контактный разъем (IMB AT использует 9-контактный разъем) на каждом порту. Наиболее часто используемые сигналы RS-232 приведены в таблице:

Таблица 33 - Наиболее часто используемые сигналы RS-232

Сигнал	Код	25-контактный разъем Контактный номер	9-контактный разъем Контактный номер
Запрос на отправку	RTS	4	7
Очистить для отправки	CTS	5	8
Готовность набора данных	DSR	6	6
Обнаружение носителей данных	DCD	8	1
Готовность терминала данных	DTR	20	4
Передаваемые данные	TXD	2	3
Полученные данные	RXD	3	2
Сигнальное заземление	GND	7	5

Как и большинство последовательных портов в мире, последовательный интерфейс этого прибора не полностью основан на стандарте RS-232, а лишь предоставляет подмножество, см.

Таблица 34 - Интерфейс на стандарте RS-232

Функция	Код	Контактный номер разъема
Передаваемые данные	TXD	3
Полученные данные	RXD	2
Общее заземление сигнала	GND	5

Это самый простой и дешевый способ использования связи с последовательным портом.

Примечание: Определение контактов последовательного порта этого прибора такое же, как и у стандартного 9-контактного разъема RS232C.



Рисунок 49 - Разъём на задней панели

Его можно напрямую подключить к нему с помощью стандартного 9-контактного разъема типа DB.

Внимание: Чтобы избежать поражения электрическим током, выключите блок питания при подключении или отключении разъема; не замыкайте выходные клеммы и не замыкайте корпус, чтобы избежать повреждения устройства.

7.1.1 Работа интерфейса RS-232

1. Подключение

Связь между мультиметром и компьютером показана на рисунке:

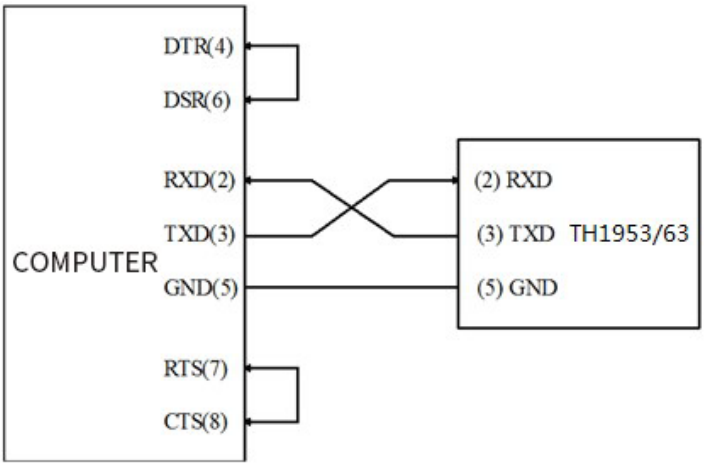


Рисунок 50 - Схема подключения RS-232

Как видно из приведенного выше рисунка, определение контактов этого прибора такое же, как и у 9-контактного разъема последовательного интерфейса, используемого IMB AT-совместимой машиной. Пользователи могут использовать двухжильный экранированный кабель для изготовления трехпроводного соединительного кабеля (длина должна быть менее 1,5 м) или купить готовый последовательный интерфейсный кабель между компьютером и прибором.

При самостоятельном изготовлении соединительного кабеля контакты 4 и 6, контакты 7 и 8 должны быть закорочены соответственно на разъеме компьютера.

2. Формат отправки и получения данных

Мультиметр использует полнодуплексный асинхронный режим передачи связи с начальным битом и стоп-битом. Формат передачи данных RS-232: 8-битный бит данных, 1 бит стоп-бит, без бит четности. Конечный символ — <LF> (новая строка, код ASCII — 10).

3. Выбор скорости передачи данных

Скорость передачи данных — это скорость, с которой мультиметр и компьютер взаимодействуют. Выберите один из следующих доступных вариантов:

- 115200
- 57600
- 38400
- 19200
- 9600
- 4800

Примечание: Заводская скорость передачи данных по умолчанию составляет 9600.

Прежде чем выбрать скорость передачи данных, убедитесь, что программный терминал, подключаемый к мультиметру, поддерживает выбранную скорость передачи данных.

4. Настройка последовательной связи

Нажмите кнопку Menu (Меню), чтобы ввести параметры меню, выберите опцию Utility (Утилита) для входа в интерфейс настроек утилиты, а затем выберите I/O Config (Конфигурация ввода-вывода), чтобы войти в интерфейс конфигурации порта. Выберите параметр RS232, чтобы настроить связь RS232.

Выберите параметр Baudrate, чтобы задать скорость передачи данных.

Выберите Data bits (Биты данных), чтобы выбрать биты данных.

Parity (Четность): выберите режим проверки четности. По умолчанию контрольный бит отсутствует.

Stop bits (Стоп-биты): установите стоп-бит, по умолчанию 1 бит.

5. Программный протокол

Поскольку аппаратная проверка связи не используется в интерфейсе RS-232C, мультиметр использует метод возврата символов, чтобы уменьшить вероятность потери данных или ошибки данных в связи. Пожалуйста, обратитесь к следующему при составлении программного обеспечения для компьютерной связи:

- Синтаксис и формат команд см. в главе 6 Справочник по командам.

- Контроллер передает команду, используя код ASCII с символом терминала <LF>. Мультиметр выполняет команду после получения символа терминала.

- Символ, полученный инструментом, будет отправлен обратно на контроллер снова. Контроллер не отправит следующий символ до тех пор, пока последний возвращенный символ не будет правильно получен из инструмента. Если контроллер не получает символ, отправленный обратно с прибора, возможные причины перечислены ниже:

  – Последовательный интерфейс подключен неправильно.

  – Проверьте, открыл ли прибор функцию интерфейса RS232 и правильно ли выбрана скорость передачи данных.

  – Когда инструмент занят выполнением команды шины, он не будет одновременно принимать символы из последовательного интерфейса. Таким образом, символ, отправленный контроллером, будет проигнорирован. Чтобы убедиться, что вся команда отправлена и получена правильно, символ без возвращаемого символа должен быть отправлен контроллером снова.

6. Инструмент отправляет информацию только при следующих двух условиях.

- Когда символ получен нормально, прибор отправит его обратно в качестве рукопожатия.

- При получении команды запроса прибор отправит информацию об ответе на запрос.

7. После получения команды запроса прибор немедленно отправит информацию об ответе на запрос, даже если остальные команды не были завершены.

Поэтому, если команда содержит два запроса, контроллер должен прочитать ответы на запросы дважды. Один запрос рекомендуется включать в одну команду.

8. Ответ на запрос отправляется в кодах ASCII с предустановленным терминальным символом.

9. Несколько ответов на запросы будут отправляться непрерывно с интервалом 1 мс. Контроллер должен быть готов к получению ответов; в противном случае информация об ответе будет утеряна.

10. Контроллер должен получить символ терминала ответа на запрос. В противном случае вы перепутаете терминальный символ с возвращенным символом. При этом контроллер должен получить последний возвращенный символ перед получением ответа на запрос.

11. Для некоторых команд, выполнение которых займет много времени, например команды сброса, контроллер должен продолжать ждать, чтобы избежать потери следующей команды, когда мультиметр выполняет прежнюю команду.

12. Коммуникационное программное обеспечение, скомпилированное с прикладным программным обеспечением DOS, должно работать в чистой среде DOS, поддерживающей последовательный порт. Если он работает под управлением WINDOWS, это может вызвать ошибки из-за различных методов управления последовательным портом.

7.2. Интерфейс Handler

Многие приборы используются в промышленном контроле. Для лучшего использования с управляющими сигналами добавлен интерфейс Handler для облегчения использования инструмента на производственной линии.

Поскольку пространство ограничено, используемый интерфейс такой же, как интерфейс GPIB, а используемые интерфейсные терминалы такие же.

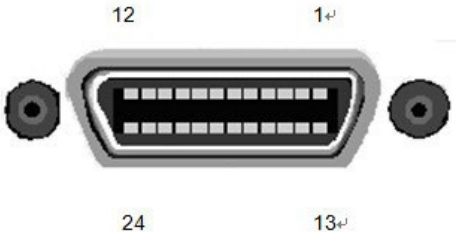


Рисунок 51 - Интерфейс Handler

Таблица 35 - Описание функций интерфейса

Pin	Name	Function	Pin	Name	Function
1	PASS	Test is OK	13	START	External start signal
2	FALL	Test result is wrong	14	EOC	Test end signal
3	HI0	Test result is too large	15	Front	Front panel indicator signal
4	IN0	Test result is just right	16	Rear	Rear panel indicator signal
5	LO0	Test result is too small	17	EXT_VCC	External power supply
6	PASS0	Test is OK	18	EXT_VCC	External power supply
7	FALL0	Test failed	19	EXT_GND	External power ground
8	HI1	Test result is too large	20	EXT_GND	External power ground
9	IN1	Test result is just right	21	VDD	Output power
10	LO1	Test result is too small	22	VDD	Output power
11	PSASS1	Test is OK	23	EGND	Connect the ground
12	FALL1	Test failed	24	EGND	Connect the ground

1. Когда функция Limit включена, срабатывает триггер интерфейса Handler.

2. IN указывает, что результат теста находится между верхним и нижним пределами настройки; LO указывает, что результат теста меньше нижнего предела; HI указывает, что результат теста превышает верхний предел.

3. PASS0, FALL0, IN0, LO0 и HI0 указывают результаты испытаний передней панели. PASS1, FALL1, IN1, LO1 и HI1 указывают результаты испытаний задней панели. Когда выбрана передняя панель, логотип на задней панели не имеет смысла. Когда выбрана задняя панель, этикетка на передней панели не имеет смысла.

4. FRONT указывает на то, что тестируемое устройство в настоящее время подключено к передней панели

5. REAR указывает, что испытание тестируемое устройство в настоящее время подключено к задней панели.

6. EXT_VCC и EXT_GND являются клеммами высокого и низкого потенциала внешнего источника питания.

7. VDD — это внутреннее напряжение питания, около 5 В, но его возможности не слишком высоки. Соотношение между выходным током IO и выходным напряжением VO приблизительно:

$$I_0 = \frac{5V - V_0}{50\ \Omega}$$

8. Поэтому сигнал внутреннего источника не может использоваться в качестве мощного испытательного сигнала. Если требуется мощный источник, рекомендуется использовать внешний источник питания.

9. EOC указывает на окончание теста, а выходной сигнал имеет смысл только после окончания теста.

10. START является триггерным сигналом. Необходимо установить условие триггера перед запуском.

11. Выходные сигналы PASS и FALL можно регулировать, то есть выбирать выход высокого уровня, выход низкого уровня, выход с высоким импульсом или выход с низким импульсом. Этого регулируемого состояния достаточно для удовлетворения различных потребностей клиентов.

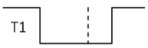
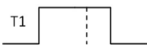
7.2.1 Настройка Handler

Шаг 1: Установите режим триггера (запуска) инструмента.

Режим триггера установлен на внешний триггер, и в это время вы можете использовать разъем Handler для запуска.

Шаг 2: Установите режим триггера на внешний запуск

Таблица 36 - Режимы триггера

Триггер	Режимы триггера	Пример сигнала	Описание функции
Триггер по фронту	Запуск по восходящему фронту импульса		Время срабатывания T1, после восходящего фронта, держите высокий уровень больше, чем время срабатывания триггера
	Запуск по нисходящему фронту импульса		Время срабатывания T1, после нисходящего фронта, держите высокий уровень больше, чем время срабатывания триггера
Триггер по ширине импульса	Запуск по ширине отрицательного импульса		Время срабатывания T1, ширина импульса должна быть больше ширины T1, чтобы инициировать запуск измерения
	Запуск по ширине положительного импульса		Время срабатывания T1, ширина импульса должна быть больше ширины T1, чтобы инициировать запуск измерения

Разница между триггером края и триггером ширины импульса: триггеру по фронту требуется только соответствующий фронт, а затем задержка на период времени, превышающий заданное время задержки для запуска измерения.

Триггер по ширине импульса требует задержки времени, превышающей заданное время задержки после первого фронта, а затем сигнала противоположного фронта для запуска теста.

Шаг 3: время срабатывания (Trigger time)

Время запуска здесь - это время запуска, которое необходимо поддерживать на высоком и низком уровнях. Только при достижении такого времени срабатывания тест будет запущен. Время срабатывания по умолчанию — 10 мкс. Это имеет преимущество в устранении некоторых шумовых помех.

Шаг 4: Установите логику вывода сигналов PASS и FALL

Во-первых, убедитесь, что PASS действителен в IN или действителен в LO или HI. Значение по умолчанию — IN.

Во-вторых, определить состояние в эффективное время стоит для поддержания высокого или низкого уровня, или положительных или отрицательных импульсовв. Значение по умолчанию — активный высокий.

Примечание: Выходное состояние PASS0, FALL0, IN0, LO0, HI0, PASS1, FALL1, IN1, LO1, HI1 не устанавливается, и по умолчанию действует высокий уровень.

Шаг 5: Логика триггера EOC

Если EOC активен на низком уровне, он изменяется на высокий уровень после начала теста и меняется на низкий уровень после окончания теста.

Если EOC является активным высоким, он изменяется на низкий уровень после начала теста и меняется на высокий уровень, когда тест заканчивается.

Шаг 6: Откройте интерфейс обработчика

Шаг 7: Установите функцию Limit. Включена только функция limit, выводится Handler.

7.3. Интерфейс USB

USB является сокращением от универсальной последовательной шины. Как один из видов стандарта внешней шины, USB используется для связи между ПК и внешними устройствами. В общем, существует четыре части схем:

Таблица 37- Части схем USB

Сигнал	Код	Цвет	Пин
Питание	VCC	Красный	1
Терминал с низким уровнем передачи данных	Data-	Белый	2
Терминал с высоким уровнем передачи данных	Data+	Зелёный	3
Земля	GND	Чёрный	4

Этот прибор имеет в общей сложности два интерфейса USB на передней и задней панели. Последний служит коммуникационным интерфейсом, то есть прибор используется в качестве устройства. Интерфейс USB на передней панели используется для чтения USB-накопителя, прибор используется в качестве хоста.

Этот инструмент использует гнездо квадратного типа, а последовательность выводов выглядит следующим образом:



Рисунок 52 - Устройство с стандартным квадратным интерфейсным кабелем USB

Внимание: Во избежание поражения электрическим током выключайте блок питания при подключении или отключении разъема; не замыкайте выходные клеммы и корпус, чтобы избежать повреждения устройства.

7.3.1 USB-хост

Прибор выступает в качестве хоста для чтения и записи данных на диск USB флэшку. USB- флешка должна соответствовать следующим параметрам:

- спецификация USB 1.0 или 1.1;
- максимальный объём памяти: 4 Гб;
- файловая система: FAT16, FAT32.

Нажмите MENU → Utility → Manage Files (Управление файлами), чтобы увидеть блок управления файлами.

7.4. LAN Интерфейс

Возможно, потребуется задать несколько параметров для использования интерфейса LAN для установления сетевого взаимодействия. Во-первых, вам нужно создать IP-адрес. Вам может понадобиться помощь вашего сетевого администратора в процессе установления связи с интерфейсом LAN.

Нажмите MENU → Utility →I/O Config → LAN, чтобы войти в экран настроек локальной сети. Можно выбрать Modify (Изменить), чтобы изменить параметры или восстановить значения по умолчанию для параметров локальной сети. Вы также можете включить или выключить службу WLAN. При включении беспроводной локальной сети сначала вставьте беспроводную сетевую карту.

Некоторые функции настройки локальной сети могут выполняться только через SCPI. Смотрите Подсистема SYSTem - I/O Settings (Параметры ввода-вывода) для всех команд конфигурации локальной сети.

7.5. GPIB Интерфейс

В этом разделе будут представлены стандарты шины GPIB, методы подключения и некоторые настройки прибора.

7.5.1 Шина GPIB

IEEE488 (GPIB) - это международный стандарт интерфейса шины, используемый на интеллектуальных приборах. IEEE - это английская аббревиатура Института инженеров по электротехнике и электронике, а 488 – номер стандарта. Через этот интерфейс мультиметр может взаимодействовать с ПК или другим интеллектуальным оборудованием и в то же время может составлять автоматическую тестовую систему с другим испытательным оборудованием. Несколько испытательных приборов могут быть подключены одновременно на одной шине. В этом инструменте прибор принимает стандарт IEEE488.2, а интерфейс GPIB приобретается пользователем. Система управления открыта, чтобы пользователь мог использовать интерфейс управления ПК, предоставляемый мультиметом, или проводить измерения с помощью системы управления. Система управления командами поддерживает большинство функций прибора, то есть пользователь может выполнять практически все операции на ПК. Таким образом осуществляется дистанционное управление прибором.

При настройке системы GPIB необходимо соблюдать следующие ограничения.

1. Общая длина кабеля в одной шинной системе должна быть меньше или равна двум метрам, умноженным на количество устройств, подключенных к шине (контроллер GPIB считается одним устройством), а общая длина кабеля не должна превышать 20 метров.

2. Максимум 15 устройств могут быть подключены к одной шинной системе.

3. Нет никаких ограничений на то, как кабели соединены вместе. Тем не менее, рекомендуется использовать не более четырех контрейлерных (проходных) разъемов на одном устройстве.

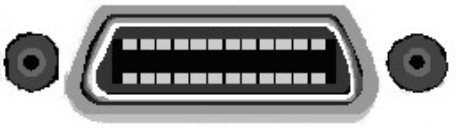


Рисунок 53 - Контрейлерный разъём

Способ 1 подключения кабеля GPIB:

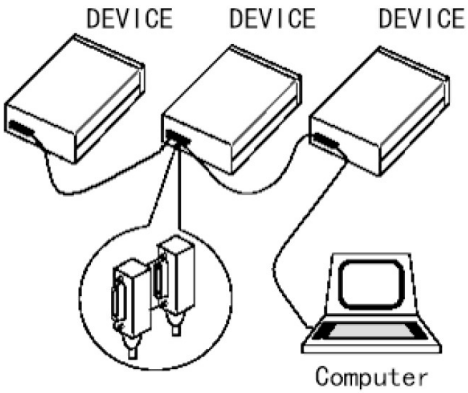


Рисунок 54 - Сетевое соединение GPIB для двойного контрейлерного разъёма

Способ 2 подключения кабеля GPIB:

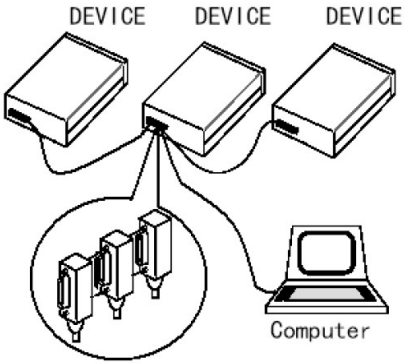


Рисунок 55 - Системное соединение GPIB для 3-х контрейлерного разъёма

Функция интерфейса GPIB

Этот прибор обеспечивает большинство общих функций GPIB, кроме контроллера, см. следующую таблицу:

Таблица 38 - Функции GPIB

Code name	Function
SH1	Support all data source contact function
AH1	Support all receiver contact function
T5	Basic talker function, talk only function, talk is cancelled when in MLA, serial point name is not supported
L4	Basic Listener function, the MTA is cancelled, no listening function
RL1	Remote control / local function
DC1	Device clear function
DT1	Device trigger function
C0	No controller function
E1	Open collector drive

7.5.2 Установка GPIB-адреса

GPIB прибора адресован в режиме одного адреса без вторичного адреса; по умолчанию GPIB-адрес прибора равен 8. Пользователи могут установить свой собственный АДРЕС GPIB (0 ~ 30), и значение адреса может быть автоматически сохранено в энергонезависимой памяти. В системе шины GPIB не разрешается назначать тот же адрес, что и другим устройствам или контроллерам (компьютерам).

7.5.3 Общие команды шины

Общие команды шины (например, DCL) имеют одно и то же значение независимо от машины. Общие команды и вспомогательные инструкции:

Таблица 39 - Общие команды и вспомогательные инструкции

Command	Description	Control instructions for the TH1963 multimete
REM	REMOTE 8	Bring the instrument into remote control mode
IFC	ABORT 8	Reset the instrument interface to the idle state
LLO	LOCAL LOCKOUT	Block local messages so that all keys on the panel are inoperable
GTL	LOCAL 8	The instrument returns to local control and the buttons on the panel are active
DCL	CLEAR	Clear all instrument input and output buffers
SDC	CLEAR 8	Clear the input and output buffer of TH1963
GET	TRIGGER 8	Trigger the instrument once, the measurement result will be sent to the output buffer after measurement
SPE,SPD	SPOLL 8	Serial point command

Подробное описание команды общей шины (SCPI) см. в главе 7: Справочник по командам SCPI.

7.5.4 Настройка через интерфейс

Нажмите Menu → Utility →I/O Config → GPIB, чтобы войти в экран настроек GPIB.

8. Системные настройки

8.1. Установка языка

Нажмите Menu → Utility → System → User Settings → Language, чтобы переключить язык. Мультиметр поддерживает динамическое переключение между китайским и английским языками.

8.2. Установка даты/времени

Нажмите Menu → Utility → System → Date Time, чтобы установить дату и время.

Примечание: Допустимый диапазон для года в дате - 1970-2038. Настройка секунд не поддерживается в меню. Если необходимо установить точное время до секунд, можно использовать команду SYST: TIME <hour>, <minute>, <second>.

8.3. Настройка зуммера и яркости

Нажмите Menu → Utility → System → User Settings чтобы войти в меню настройки, чтобы установить звук и яркость.

Beeper и Key Click независимы друг от друга и не влияют друг на друга.

Чтобы экран не был полностью черным, минимальная яркость составляет 20. Кроме того, вы можете быстро настроить яркость с помощью клавиш shift+ вверх и вниз.

8.4. Настройка формата цифрового дисплея

Нажмите Menu → Utility → System → User Settings → Number, чтобы задать формат отображения цифр.

Для поддержки цифрового формата, обычно используемого в Европе и Америке, мультиметр может выбрать десятичную запятую и тип разделителя. Десятичную запятую можно установить в ‘.’ (Точка) или ‘,’ (Запятая). Разделителем может быть пробел, ‘, ‘, или ‘.’ Разделители (Separator) можно включить (On) или выключить (None).

9. Приложение A: Команды SCPI

9.1. SCPI Language Profile

SCPI (Standard Command for Programmable Instruments) - это язык программирования контрольно-измерительных приборов на основе ASCII. Команды SCPI используют иерархическую структуру, также известную как древовидная система. Связанные команды группируются в общий узел или корень, который образует подсистему. Следующий раздел подсистемы SENSe иллюстрирует это.

SENSe:

VOLTage:

DC:RANGe {<range>|MIN|MAX|DEF}

DC:RANGe? [MINimum|MAXimum|DEFault]

SENSe - это ключевое слово корневого уровня команды, VOLTage - ключевое слово второго уровня, а DC - ключевое слово третьего уровня. Двоеточие (:) разделяет последовательные ключевые слова.

9.1.1 Grammatical conventions

The command syntax is as follows:

VOLTage: DC:RANGe {<range>|MIN|MAX|DEF}

Most commands (and some parameters) are a mixture of uppercase and lowercase letters. Uppercase letters indicate abbreviations for commands, making program lines shorter. Long format commands can be used for better program readability.

For example, consider the keyword VOLTage in the previous section. You can type VOLT or VOLTage with a combination of uppercase and lowercase letters. Therefore, VolTaGe, volt and Volt are acceptable. Other formats, such as VOL and VOLTAG, will generate an error.

Braces ({ }) contain parameter options. Braces are not sent with the command string.

The vertical line (|) separates the parameter selection. For example, {<range>|MIN|MAX|DEF} in the above command indicates that you can specify a numeric range parameter or «MIN», «MAX» or «DEF». The bar chart is not sent with the command string.

The angle brackets (< >) indicate that a value must be specified for the parameters in parentheses. For example, the above syntax statement indicates the <range> parameter in angle brackets. The angle brackets are not sent with the command string. You must specify a value for this parameter (for example «VOLT:DC:RANG 10») unless you select one of the other options shown in the syntax (for example «VOLT:DC:RANG MIN»).

Optional parameters are placed in square brackets ([ ]). Square brackets are not sent with the command string. If you do not specify a value for an optional parameter, the instrument will use the default value.

9.1.2 Command separator

The colon (:) separates consecutive keywords. Spaces must be inserted to separate the parameters from the command keyword. If a command requires multiple parameters, separate the adjacent parameters with a comma: CONF: VOLT: DC 10, 0.003

A semicolon (;) separates two commands in the same subsystem and minimizes input. For example, the following string:

TRIG: SOUR EXT; COUNT 10 Equivalent

to the following two commands:

TRIG: SOUR EXT

TRIG: COUNT 10

Use a colon and a semicolon to link commands from different subsystems. For example, in the following example, if you don't use a colon and a semicolon, an error will result:

TRIG:COUN MIN;:SAMP:COUN MIN

9.2. Using MIN, MAX and DEF parameters

Параметры многих команд можно заменить на «MIN» или «MAX». В некоторых случаях для замены можно также использовать «DEF». Например, см. следующий пример:

VOLTage: DC:RANGe {<range>|MIN|MAX|DEF

Вместо того чтобы выбирать конкретное значение для параметра <Range>, используйте параметр MIN для установки минимального значения диапазона, параметр MAX для установки максимального значения диапазона или параметр DEF для установки значения диапазона по умолчанию.

9.3. Query Parameter Settings

Чтобы запросить текущее значение большинства параметров, можно добавить к этой команде вопросительный знак (?). Например, в следующем примере счетчик триггеров установлен на 10 измерений: TRIG: COUN 10

Then, by sending, you can query the count value:

TRIG: COUN?

You can also query the minimum or maximum count allowed, as follows:

TRIG: COUN? MIN TRIG:COUN? MAX

9.4. Parameter Type

Язык SCPI определяет несколько форматов данных, используемых для информации о программе и информации об ответах.

9.4.1 Numerical Parameter

Commands that require numeric parameters are accepted for all commonly used decimal notation, including optional symbols, decimal points, and scientific notation.

Special values for numeric parameters such as MIN, MAX, and DEF are also acceptable. In addition, you can add units (for example, M, k, m, or u) after the numeric parameter.

If a command accepts only certain values, the instrument automatically rounds the entered numeric parameters to the available accepted values. The following command asks to set a range value for a numeric parameter:

VOLTage: DC:RANGe {<range>|MIN|MAX|DEF}

Since the SCPI parser is not case sensitive, there is some confusion with the letter «M» (or «m»). In order not to be confused, use 'MA' mega. Use 'u' for 'µ'.

9.4.2 Discrete Parameter

Discrete parameters are used to set a limited number of parameter values (such as IMMediate, EXTernal, or BUS). Just like command keywords, they can also have short and long formats. You can mix uppercase and lowercase letters. The query response always returns a short format that is all uppercase letters. The following example requires discrete parameters to be used for temperature units: UNIT:TEMPerature {C|F|K}

9.4.3 Boolean Parameters

Boolean parameters represent a true or false binary condition. For false conditions, the instrument will accept «OFF» or «0». For true conditions, the instrument will accept «ON» or «1». When querying the Boolean setting, the instrument will return «0» or «1». The following example requires the use of a Boolean parameter: DISPlay:STATe {ON|1|OFF|0}

9.4.4 ASCII String Parameters

String parameters can actually contain all ASCII character sets. Strings must begin and end with paired quotes; single or double quotes can be used. The quote delimiter can also be part of a string, just type it twice and don't add any characters in the middle. The following command uses string parameters: DISPlay:TEXT <quoted string>

For example, the following example shows the message «WAITING...» on the front panel of the instrument (without the quotation marks).

DISP:TEXT «WAITING...»

You can also use the following example to display the same information in single quotes.

DISP:TEXT 'WAITING...'

9.5. Subsystem commands

9.5.1 CONFigure Subsystem

The CONFigure command is the easiest way to configure measurements. Like the MEASure? query, these commands use the default measurement configuration values. However, these commands do not automatically start measuring, so you can modify the measurement properties before starting the measurement.

Table 40 - Default measurement configuration for the CONFigure command

Measurement parameters	Default Setting
AC input filter (bandwidth)	20 Hz (medium speed filter)
Auto Zero	If the resolution setting causes NPLC to be less than 1, it will be turn OFF; if the resolution setting causes NPLC to be greater than or equal to 1, it will be turn ON.
Range	AUTO (including voltage range for frequency and period measurement)
Number of samples per trigger	1 sample
Trigger number	1 trigger
Trigger delay	Auto delay
Trigger source	Immediately
Trigger slope	NEGative
Mathematical function	Forbidden. Other parameters have not changed.
Empty state of each function	Forbidden

9.5.1 CONFigure?

Description: Returns a quoted string indicating the current function, range, and resolution. Syntax: CONFigure? Parameters: (none) Example: conf?

Typical return: DCI, 1.00000000E-04, 1.00000000E-09

9.5.2 CONFigure:VLOTage:DC

Description: Configure the instrument for DC voltage measurement, setting all measurement parameters and trigger parameters to their default values.

Syntax: CONFigure[:VOLTage]:DC [{<range>|AUTO|MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <range>:{100m|1|10|100|1000}. Default: AUTO Example: CONF:VOLT:DC 100

9.5.3 CONFigure:VLOTage:AC

Description: Configure the instrument for AC voltage measurement, setting all measurement parameters and trigger parameters to default values

Syntax: CONFigure[:VOLTage]:AC [{<range>|AUTO|MIN|MAX|DEF}

Parameters: <range>:{100m|1|10|100|750}. Default: AUTO

Example: CONF:VOLT:AC 100

9.5.4 CONFigure:CURRent:DC

Description: Configure the instrument for DC current measurement, setting all measurement parameters and trigger parameters to default values

Syntax: CONFigure:CURRent:DC [{<range>|AUTO|MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <range>: {100 μA|1 mA|10 mA|100 mA|1 A|3 A|10 A}. Default: AUTO Example: CONF:CURR:DC 100m

9.5.5 CONFigure:CURRent:AC

Description: Configure the instrument for AC current measurement, setting all measurement parameters and trigger parameters to default values

Syntax: CONFigure:CURRent:AC [{<range>|AUTO|MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <range>: {100 μA|1 mA|10 mA|100 mA|1 A|3 A|10 A}. Default: AUTO

Example: CONF:CURR:AC 100m

9.5.6 CONFigure:CONTinuity

Description: Configure the instrument for continuity measurement, setting all measurement parameters and trigger parameters to default values

Syntax: CONFigure:CONTiniuty

Parameters: (none)

Example: CONF:CONT

9.5.7 CONFigure:DIODe

Description: Configure the instrument for diode measurement, setting all measurement parameters and trigger parameters to default values

Syntax: CONFigure:DIODe

Parameters: (none)

Example: CONF:DIOD

9.5.8 CONFigure:RESistance

Description: Configure the instrument for two-wire resistance measurement, setting all measurement parameters and trigger parameters to default values

Syntax: CONFigure:RESistance [{<range>|AUTO|MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <range>: {10|100|1k|10k|100k|1MA|10MA|100MA} Default: AUTO

Example: CONF:RES 10MA

9.5.9 CONFigure:FRESistance

Description: Configure the instrument for four-wire resistance measurement, setting all measurement parameters and trigger parameters to default values

Syntax: CONFigure:FRESistance [{<range>|AUTO|MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <range>: {10|100|1k|10k|100k|1MA|10MA|100MA} Default: AUTO

Example: CONF: FRES 10MA

9.5.10 CONFigure:FREQuency

Description: Configure the instrument for frequency measurement, set all measurement parameters and trigger parameters to default values

Syntax: CONFigure:FREQuency [{<range>|MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <range>: {100m|1|10|100|750} Default: AUTO Example: CONF:FREQ 10

9.5.11 CONFigure:PERiod

Description: Configure the instrument for periodic measurements, setting all measurement parameters and trigger parameters to default values

Syntax: CONFigure:PERiod [{<range>|MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <range>: {100m|1|10|100|750} Default: AUTO Example: CONF:PER 10MA

9.5.12 CONFigure:TEMPerature

Description: Configure the instrument for temperature measurement and set all measurement parameters and trigger parameters to default values

Syntax: CONFigure:TEMPerature [{FRTD|RTD|FTHermistor|THERmistor}]

Parameters: <probe_type>: FRTD|RTD|FTHermistor|THERmistor

Example: CONF:TEMP RTD

9.5.13 CONFigure:CAPacitance

Description: Configure the instrument for capacitance measurement, setting all measurement parameters and trigger parameters to default values

Syntax: CONFigure:CAPacitance [{<range>|AUTO|MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <range>:{1n|10n|100n|1u||10u|100u|1m|10m} Default: AUTO

Example: CONF:CAP 10u

9.6. MEASure subsystem

С помощью запросов MEASure? вы можете использовать одну команду для выбора функций и диапазонов. Все остальные параметры устанавливаются в значения по умолчанию (см. таблицу 7.3.1).

В приведенном ниже примере выполняется конфигурация измерения постоянного напряжения, внутренний запуск прибора для выполнения измерений и считывание результатов измерений. Для измерения используются диапазон по умолчанию (диапазон автоматической настройки) и разрешение (10 PLC).

MEAS: VOLT: DC?

Typical response: +4.23450000E-03

The example below configures the instrument for 2-wire resistance measurements, triggers the instrument to take measurements and reads the measurements. Select the 1 kΩ range

MEAS: RES? 1000

Typical response: +3.27150000E+02

9.6.1 MEASure:VOLTage:{AC|DC}?

Description: Configure the instrument for AC or DC voltage measurement and immediately trigger the measurement to send the measurement to the user. All other measurement parameters and trigger parameters are set to default values.

Syntax: MEASure:VOLTage:{AC|DC}? [{<range>|AUTO|MIN|MAX|DEF}]

Parameters: AC: <range>:{100m|1|10|100|750}. Default: AUTO

DC: <range>:{100m|1|10|100|1000}. Default: AUTO

Example: MEAS:VOLT:DC? 100

Typical response: +8.53210000E+1

9.6.2 MEASure:CURRent:{AC|DC}?

Description: Configure the instrument for AC or DC current measurement and immediately trigger the measurement to send the measurement to the user. All other measurement parameters and trigger parameters are set to default values.

Syntax: MEASure:CURRent:{AC|DC}? [{<range>|AUTO|MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <range>: {100u|1m|10m|100m|1|3|10}. Default: AUTO

Example: MEAS:CURR:DC? 10

Typical response: +8.53210000E+01

9.6.3 MEASure:CONTinuity?

Description: Configure the instrument to perform a continuity measurement and immediately trigger the measurement to send the measurement to the user. All other measurement parameters and trigger parameters are set to default values.

Syntax: MEASure:CONTinuity?

Parameters: (none)

Example: MEAS:CONT?

Typical response: +8.53210000E+00

9.6.4 MEASure:DIODe?

Description: Configure the instrument to perform a diode measurement and immediately trigger the measurement and send the measurement to the user. All other measurement parameters and trigger parameters are set to default values.

Syntax: MEASure: DIODe?

Parameters: (none)

Example: MEAS: DIODe?

Typical response: +8.53210000E+00

9.6.5 MEASure:{RESistance|FRESistance}?

Description: Configure the instrument to perform a 2-wire resistance (RESistance) or 4-wire resistance (FRESistance) measurement and immediately trigger the measurement to send the measurement results to the user.

All other measurement parameters and trigger parameters are set to default values.

Syntax: MEASure: {RESistance|FRESistance}? [{<range>|AUTO|MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <range>:{10|100|1k|10k|100k|1MA|10MA|100MA }. Default: AUTO

Example: MEAS: FRES? 100

Typical response: +8.53210000E+01

9.6.6 MEASure:{FREQuency|PERiod}?

Description: Configure the instrument to perform frequency or period measurements and immediately trigger the measurement to send the measurement to the user. All other measurement parameters and trigger parameters are set to default values.

Syntax: MEASure: {FREQuency|PERiod}? [{<range>|AUTO|MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <range>:{100m|1|10|100|750}. Default: AUTO

Example: MEAS: FREQ? 10

Typical response: +1.4527800E-04

9.6.7 MEASure:TEMPerature?

Description: Configure the instrument to perform temperature measurement and immediately trigger the measurement to send the measurement to the user. All other measurement parameters and trigger parameters are set to default values.

Syntax: MEASure: TEMPerature? [{FRTD|RTD|FTHermistor|THERmistor}] Parameters: <probe_type>: FRTD|RTD|FTHermistor|THERmistor.

Example: MEAS:TEMP? RTD

Typical response: +8.53210000E+1

9.6.8 MEASure:CAPacitance?

Description: Configure the instrument to make a capacitance measurement and immediately trigger the measurement and send the measurement to the user. All other measurement parameters and trigger parameters are set to default values

Syntax: MEASure: CAPacitance? [{<range>|AUTO|MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <range>:{1n|10n|100n|1u||10u|100u|1m|10m}. Default: AUTO

Example: MEAS: CAP? 10u

Typical response: +8.53210000E-06

9.7. TRIGger subsystem

9.7.1 ABORt

Description: Terminates the measurement in progress and returns the instrument to the trigger idle state.

Syntax: ABORt

Parameters: (none)

Example: Terminate the measurement in progress:

ABORt

9.7.2 INITiate

Description: Changes the state of the trigger system from «idle» to «wait for trigger» and then clears the previous set of measurement result from the reading memory. When the specified trigger condition is met after receiving the INIT command, measurement will begin.

You can store up to 10,000 measurements in the reading memory of 1963/1953. If the reading memory overflows, the new measured value will overwrite the oldest measured value and the latest measured value will always be retained.

To retrieve measurements from the reading memory, use FETCh?.

Syntax: INITiate

Parameters: (none)

Example: Return five DC voltage measurements and start the measurement using a software trigger:

```
CONF:VOLT:DC 10
TRIG: SOUR BUS
SAMP: COUN 5
INIT
*TRG  FETC?
```

9.7.3 FETCh?

Description: Wait for the measurement to complete and send all measurements to the user.

The FETCh? query does not erase the measurement results from the reading memory. You can send the query multiple times to retrieve the same data.

When measuring configuration changes, or when executing any of the following commands, the instrument will clear all measurements from the reading memory: INITiate, MEASure:<function>?, READ?, *RST, SYSTem:PRESet.

Syntax: FETCh?

Parameters: (none)

Example: Combine CONFigure and INITiate with FETCh?. The INITiate command places the instrument in the «waiting for trigger» state, triggers the measurement when the rear panel Ext Trig input is a pulse signal (low by default), and sends the measurement to the user. The FETCh? query copies the measurement from the reading memory to the instrument's output buffer.

CONF: VOLT: DC 10, 0.003 TRIG: SOUR EXT

SAMP: COUN 4

INIT

FETC?

Typical response:-4.98748741E-01,-4.335163427E-01,-4.33118686E-01,3.48109378E-01

9.7.4 R?

Description: Read and erase all measurements from the reading memory Syntax: R? Parameters: (none)

Example:

R?

Typical response:-4.98748741E-01,-4.335163427E-01,-4.33118686E-01,-3.48109378E-01

9.7.5 READ?

Description: Start a new set of measurements, wait for all measurements to complete and transfer all available measurements. Sending READ? is similar to sending INITiate;:FETCh?.

Syntax: READ?

Parameters: (none)

Example: Take the measurement from the reading memory:

READ?

Typical response:-4.98748741E-01,-4.335163427E-01,-4.33118686E-01,-3.48109378E-01

9.7.6 TRIGger:COUNt

Description: Set the number of triggers the instrument accepts. When the number of triggers reaches the set value, the instrument will return to the «idle» state and no longer trigger.

Syntax: TRIGger:COUNt {<count>|MIN|MAX|DEF|INFinity}

TRIGger:COUNt? [{MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <count>: 1-1,000,000 or Infinuity. Default: 1

Example: Return ten sets of five DC voltage measurements and start each measurement group with an external trigger:

CONF:VOLT:DC

SAMP: COUN 5 TRIG: COUN 10 TRIG:

SOUR EXT READ?

Typical response: +1.00520000E+01, ... (50 measurements)

9.7.7 TRIGger:SOURce

Description: Select the trigger source for the measurement

IMMediate: The trigger signal is always present. A trigger signal is issued as soon as the instrument is placed in the “waiting for trigger” state.

BUS: When the DMM is in the “Wait Bus Trigger”, the instrument is triggered by sending “*TRG” via the remote interface.

EXTernal: When the DMM is in the «Wait External Trigger», the instrument is triggered by sending a TTL pulse to the Ext Trig interface on the rear panel.

Syntax: TRIGger:SOURce {IMMediate|EXTernal|BUS} TRIGger: SOURce?

Parameters: trigger source type

Example: Return ten sets of five DC voltage measurements and start each measurement group with an external trigger:

CONF:VOLT:DC

SAMP: COUN 5 TRIG: COUN 10 TRIG:

SOUR EXT READ?

Typical response: +1.00520000E+01, ... (50 measurements)

9.7.8 TRIGger:DELay

measurement.

If you have configured more than one measurement for each trigger of the instrument (SAMPle:COUNt >1), after the trigger, a delay is inserted between two adjacent measurements.

Setting a specific trigger delay will disable the automatic trigger delay (TRIGger:DELay:AUTO OFF).

Syntax: TRIGger:DELay {<seconds>|MIN|MAX|DEF} TRIGger: DELay? [{MIN|MAX|DEF}]

Parameters: required delay time

Example: Returns the result of five DC voltage measurements. There is a 2 second delay before each measurement.

CONF:VOLT:DC 10

SAMP: COUN 5

TRIG: DEL 2 READ?

Typical response:+4.27230000E+00,+4.27150000E+00,+4.27190000E+00,+4.27170000E+00,+4.27200000E+00

9.7.9 TRIGger:DELay:AUTO

Description: Disable or enable automatic trigger delay. If enabled, the instrument sets the delay based on function, range, and integration time or bandwidth.

By default, TRIGger:DELay:AUTO is ON.

Syntax: TRIGger:DELay:AUTO {ON|1|OFF|0} TRIGger: DELay: AUTO?

Parameters: {ON|1|OFF|0}

Example: Returns the result of five DC voltage measurements. There is an automatic delay between each measurement

CONF:VOLT:DC 10 SAMP: COUN 5 READ?

Typical response:+4.27230000E+00,+4.27150000E+00,+4.27190000E+00,+4.27170000E+00,

+4.27200000E+00

9.7.10 SAMPle:COUNt

Description: Specifies the number of measurements (number of samples) taken each time the instrument is triggered.

You can use the specified sample count with a trigger count (TRIGger:COUNt). The total number of measurements returned before returning to the «idle» trigger state is the product of the sample count and the trigger count.

Syntax: SAMPle:COUNt {<count>|MIN|MAX|DEF} SAMPle:COUNt? [{MIN|MAX|DEF}]

Parameters: Number of samples per trigger

Example: Return ten sets of four-time resistance measurements and start each measurement group with an external trigger:

CONF:RES 1E6

SAMP: COUN 4 TRIG: COUN 10 TRIG:

SOUR EXT READ?

Typical response: +1.00520000E+06, ... (40 measurements)

9.8. [SENSe:]VOLTage subsystem

Эта подсистема настраивает измерение напряжения переменного тока, измерение напряжения постоянного тока.

9.8.1 [SENSe:]VOLTage:AC:BANDwidth

Description: Sets the AC filter cutoff frequency for AC voltage measurements.

The instrument uses three different AC filters that allow you to optimize low frequency accuracy or reduce AC settling time after changing the input signal amplitude. Based on the cutoff frequency specified by this command, the instrument selects a slow (3 Hz), medium (20 Hz) or fast (200 Hz) filter. Specify the lowest frequency you want to encounter. Lower frequencies result in longer settling times.

Syntax: [SENSe:]VOLTage:AC:BANDwidth {<filter>|MIN|MAX}

[SENSe:]VOLTage:AC:BANDwidth? [{MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <filter>:{3|20|200}. Default: 20 Example: VOLT:AC:BAND 200

9.8.2 [SENSe:]VOLTage:AC:SPEEd

Description: Sets the measurement speed for AC voltage measurements.

The measurement speed is limited by the filter cutoff frequency.

The 3Hz filter only supports slow (SLOW), the 20Hz filter supports slow (SLOW) and medium speed (MEDium), and the 200Hz filter supports slow (SLOW), medium speed (MEDium) and fast (FAST).

Syntax: [SENSe:]VOLTage:AC:SPEEd {<speed>|MIN|MAX}

[SENSe:]VOLTage:AC:SPEEd? [{MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <speed>:{SLOW|MEDium|FAST}. Default: MEDium

Example: VOLT:AC:SPEE SLOW

9.8.3 [SENSe:]VOLTage:AC:SECondary

Description: Select the auxiliary measurement function for the AC voltage measurement.

Please use DATA2? to read auxiliary measurement results.

Syntax: [SENSe:]VOLTage:AC:SECondary {OFF|BEForemath|FREQuency}

[SENSe:]VOLTage:AC:SECondary?

Parameters: {OFF|BEForemath|FREQuency}

Example: VOLT:AC:SEC FREQ

9.8.4 [SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:RANGe

Description: Select a fixed range for AC and DC voltage measurements

Syntax: [SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:RANGe {<range>|MIN|MAX}

[SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:RANGe? [{MIN|MAX|DEF}]

Parameters: AC:<range>:{100m|1|10|100|750}. Default: 10

DC: <range>:{100m|1|10|100|1000}. Default: 1000 Example: VOLT:AC:RANG 10

9.8.5 [SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:RANGe:AUTO

Description: Enable or disable autoranging for AC and DC voltage measurements

The autoranging range can be adjusted down to less than 10% of the range and can be adjusted upwards to more than 120% of the range.

Syntax: SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:RANGe:AUTO {ON|OFF}

[SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:RANGe:AUTO?

Parameters: {ON|1|OFF|0}

Example: VOLT:AC:RANG:AUTO ON

9.8.6 [SENSe:]VOLTage[:DC]:NPLC

Description: Sets the integration time in terms of the number of power line cycles (PLC) for DC voltage measurement.

The integration time is the period during which the instrument's analog-to-digital (A/D) converter measures the input signal samples. A longer integration time gives a higher measurement resolution, but the measurement speed is slower.

Syntax: [SENSe:]VOLTage[:DC]:NPLC {<plc>|MIN|MAX}

[SENSe:]VOLTage[:DC]:NPLC? [{MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <plc>:{0.02|0.2|1|10|100} Example: VOLT: NPLC 10

9.8.7 [SENSe:]VOLTage[:DC]:IMPedance:AUTO

Description: Enable or disable the automatic input impedance mode for DC voltage measurement

Syntax: [SENSe:]VOLTage[:DC]:IMPedance:AUTO {ON|OFF}

[SENSe:]VOLTage[:DC]:IMPedance:AUTO?

Parameters: {ON|1|OFF|0}

Example: VOLT: IMP: AUTO ON

9.8.8 [SENSe:]VOLTage[:DC]:ZERO:AUTO

Description: Enable or disable the auto zero mode for the DC voltage.

ON: The DMM internally measures the offset after each measurement. This measurement is then subtracted from the previous reading. This prevents the offset voltage on the DMM input circuit from affecting the measurement accuracy.

OFF: The instrument uses the last measured zero return measurement and subtracts it from each measurement. It reads a new zero reading whenever you change the function, range or integration time.

Syntax: [SENSe:]VOLTage[:DC]:ZERO:AUTO {ON|OFF}

[SENSe:]VOLTage[:DC]:ZERO:AUTO?

Parameters: {ON|1|OFF|0}

Example: VOLT: ZERO: AUTO ON

9.8.9 [SENSe:]VOLTage[:DC]:SECondary

Description: Select the auxiliary measurement function for the DC voltage measurement.

Please use DATA2? to read auxiliary measurement results.

Syntax: [SENSe:]VOLTage:AC:SECondary {OFF|BEForemath }

[SENSe:]VOLTage:AC:SECondary?

Parameters: {OFF|BEForemath }

Example: VOLT:DC:SEC BEF

9.9. [SENSe:]CURRent Subsystem

9.9.1 [SENSe:]CURRent:AC:BANDwidth

Description: Sets the AC filter cutoff frequency for AC current measurement.

The instrument uses three different AC filters that allow you to optimize low frequency accuracy or reduce AC settling time after changing the input signal amplitude. Based on the cutoff frequency specified by this command, the instrument selects a slow (3 Hz), medium (20 Hz) or fast (200 Hz) filter. Specify the lowest frequency you want to encounter. Lower frequencies result in longer settling times

Syntax: [SENSe:]CURRent:AC:BANDwidth {<filter>|MIN|MAX}

[SENSe:]CURRent:AC:BANDwidth? [{MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <filter>:{3|20|200}. Default: 20

Example: CURR: AC: BAND 200

9.9.2 [SENSe:]CURRent:AC:SPEEd

Description: Sets the measurement speed for AC current measurement.

The measurement speed is limited by the filter cutoff frequency. The 3Hz filter only supports slow (SLOW), the 20Hz filter supports slow (SLOW) and medium speed (MEDium), and the 200Hz filter supports slow (SLOW), medium speed (MEDium) and fast (FAST).

Syntax: [SENSe:] CURRent:AC:SPEEd {<speed>|MIN|MAX}

[SENSe:] CURRent:AC:SPEEd? [{MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <speed>:{SLOW|MEDium|FAST}. Default: MEDium

Example: CURR: AC: SPEE SLOW

9.9.3 [SENSe:]CURRent:AC:SECondary

Description: Select the auxiliary measurement function for AC current measurement.

Please use DATA2? to read auxiliary measurement results.

Syntax: [SENSe:]CURRent:AC:SECondary {OFF|BEForemath|FREQuency}

[SENSe:]CURRent:AC:SECondary?

Parameters: {OFF|BEForemath|FREQuency}

Example: CURR: AC: SEC BEF

9.9.4 [SENSe:]CURRent:{AC|DC}:RANGe

Description: Select a fixed range for AC and DC current measurements. Select a fixed measurement range for AC or DC current measurement on the 3 A terminal. For digital multimeter with a 10A range, you cannot use this command to select a 10A range. Please use the directive 7.3.5.5

Syntax: [SENSe:] CURRent: {AC|DC}: RANGe {<range>|MIN|MAX}

[SENSe:] CURRent: {AC|DC}: RANGe? [{MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <range>: {100u|1m|10m|100m|1|3}. Default: AUTO

Example: CURRent: AC: RANG 100m

9.9.5 [SENSe:]CURRent:{AC|DC}:RANGe:AUTO

Description: Autoranging for AC and DC current measurements

The autoranging range can be adjusted down to less than 10% of the range and can be adjusted upwards to more than 120% of the range.

Syntax: [SENSe:] CURRent: {AC|DC}: RANGe: AUTO {ON|OFF}

[SENSe:] CURRent: {AC|DC}: RANGe: AUTO?

Parameters: {ON|1|OFF|0}

Example: CURR:AC:RANG:AUTO ON

9.9.6 [SENSe:]CURRent:{AC|DC}:TERMinals

Description: Enable or disable autoranging for AC and DC current measurements

The autoranging range can be adjusted down to less than 10% of the range and can be adjusted upwards to more than 120% of the range.

Syntax: [SENSe:] CURRent: {AC|DC}: TERMinals {3|10}

[SENSe:] CURRent: {AC|DC}: TERMinals?

Parameters: {3|10}

Example: CURR:AC:TERM 10

9.9.7 [SENSe:]CURRent[:DC]:NPLC

Description: Sets the integration time in terms of the number of power line cycles (PLC) for DC current measurement. The integration time is the period during which the instrument's analog-to-digital (A/D) converter measures the input signal samples. A longer integration time gives a higher measurement resolution, but the measurement speed is slower.

Syntax: [SENSe:] CURRent[:DC]:NPLC {<plc>|MIN|MAX}

[SENSe:] CURRent[:DC:]NPLC? [{MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <plc>:{0.02|0.2|1|10|100}

Example: CURR: NPLC 1

9.9.8 [SENSe:]CURRent:DC:SECondary

Description: Select the auxiliary measurement function for the DC current measurement.

Please use DATA2? to read auxiliary measurement results.

Syntax: [SENSe:]CURRent:DC:SECondary {OFF|BEForemath }

[SENSe:]CURRent:DC:SECondary?

Parameters: {OFF|BEForemath}

Example: CURR: DC: SEC BEF

9.9.9 [SENSe:]CURRent[:DC]:ZERO:AUTO

Description: Enable or disable the auto zero mode for DC current.

ON: The DMM internally measures the offset after each measurement. This measurement is then subtracted from the previous reading. This prevents the offset voltage on the DMM input circuit from affecting the measurement accuracy.

OFF: The instrument uses the last measured zero return measurement and subtracts it from each measurement. It reads a new zero reading whenever you change the function, range or integration time.

Syntax: [SENSe:] CURRent [:DC]:ZERO:AUTO {ON|OFF}

[SENSe:] CURRent [:DC]:ZERO:AUTO?

Parameters: {ON|1|OFF|0}

Example: CURR: ZERO: AUTO ON

9.10. [SENSe:]{RESistance|FRESistance} subsystem

9.10.1 [SENSe:]{RESistance|FRESistance}:RANGe

Description: Set a fixed range for 2-wire or 4-wire resistors

Syntax: [SENSe:] {RESistance|FRESistance}:RANGe {<range>|MIN|MAX}

[SENSe:] {RESistance|FRESistance}: RANGe? [{MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <range>:{10|100|1k|10k|100k|1MA|10MA|100MA } Example: RES: RANG 10MA

9.10.2 [SENSe:]{RESistance|FRESistance}:RANGe:AUTO

Description: Enable or disable the autoranging for 2-wire or 4-wire resistance measurements

The autoranging range can be adjusted down to less than 10% of the range and can be adjusted upwards to more than 120% of the range.

Syntax: [SENSe:] {RESistance|FRESistance}:RANGe:AUTO {ON}OFF}

[SENSe:] {RESistance|FRESistance}: RANGe: AUTO?

Parameters: {ON|1|OFF|0}

Example: RES: RANG: AUTO ON

9.10.3 [SENSe:]{RESistance|FRESistance}:NPLC

Description: Sets the integration time in terms of the number of power line cycles (PLC) for 2-wire or 4-wire resistance measurements. The integration time is the period during which the instrument's analog-to-digital (A/D) converter measures the input signal samples. A longer integration time gives a higher measurement resolution, but the measurement speed is slower.

Syntax: [SENSe:] {RESistance|FRESistance}: NPLC {<plc>|MIN|MAX}

[SENSe:] {RESistance|FRESistance}NPLC? [{MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <plc>:{0.02|0.2|1|10|100}

Example: RES: NPLC 1

9.10.4 [SENSe:]{RESistance|FRESistance}:SECondary

Description: Select the auxiliary measurement function for the resistance measurement. This parameter is shared between two-wire and four-wire resistors.

Please use DATA2? to read auxiliary measurement results.

Syntax: [SENSe:] {RESistance|FRESistance}:SECondary {OFF|BEForemath }

[SENSe:] {RESistance|FRESistance}: SECondary?

Parameters: {OFF|BEForemath }

Example: RES:SEC BEF

9.10.5 [SENSe:]RESistance:ZERO:AUTO

Description: Enable or disable the auto zero mode for 2-wire resistors.

ON: The DMM internally measures the offset after each measurement. This measurement is then subtracted from the previous reading. This prevents the offset voltage on the DMM input circuit from affecting the measurement accuracy.

OFF: The instrument uses the last measured zero return measurement and subtracts it from each measurement. It reads a new zero reading whenever you change the function, range or integration time.

Syntax: [SENSe:] RESistance:ZERO:AUTO {ON|OFF}

[SENSe:] RESistance ZERO: AUTO?

Parameters: {ON|1|OFF|0}

Example: RES:ZERO:AUTO ON

9.11. [SENSe:]{FREQuency|PERiod} Subsystem

9.11.1 [SENSe:]{FREQuency|PERiod}:VOLTage:RANGe

Description: Select a fixed range for frequency and period measurements.

This parameter is shared between frequency and period.

Syntax: [SENSe:] {FREQuency|PERiod}:VOLTage:RANGe {<range>|MIN|MAX}

[SENSe:] {FREQuency|PERiod}:VOLTage:RANGe? [{MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <range>:{100m|1|10|100|750}

Example: FREQ: RANG 10

9.11.2 [SENSe:]{FREQuency|PERiod}:VOLTage:RANGe:AUTO

Description: Enable or disable autoranging for frequency and period measurements.

This parameter is shared between frequency and period.

The autoranging range can be adjusted down to less than 10% of the range and can be adjusted upwards to more than 120% of the range.

Syntax: [SENSe:] {FREQuency|PERiod}:VOLTage:RANGe:AUTO {ON|OFF}

[SENSe:] {FREQuency|PERiod}:VOLTage:RANGe:AUTO?

Parameters: {ON|1|OFF|0}

Example: FREQ: RANG: AUTO ON

9.11.3 [SENSe:]{FREQuency|PERiod}:RANGe:LOWer

Description: Sets the AC bandwidth used to detect signals during frequency and period measurements.

This parameter is shared between frequency and period.

The instrument uses three different AC filters that allow you to optimize low frequency accuracy or reduce AC settling time after changing the input signal amplitude. Based on the cutoff frequency specified by this command, the instrument selects a slow (3 Hz), medium (20 Hz) or fast (200 Hz) filter.

Specify the lowest frequency you want to encounter. Lower frequencies result in longer settling times.

Syntax: [SENSe:] {FREQuency|PERiod}:RANGe:LOWer {<filter>|MIN|MAX}

[SENSe:] {FREQuency|PERiod}:RANGe:LOWer? [{MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <filter>:{3|20|200}. Default: 20

Example: FREQ: RANG: LOW 200

9.11.4 [SENSe:]{FREQuency|PERiod}:APERture

Description: Set the aperture time (gated time) for frequency and period measurement.

This parameter is shared between frequency and period.

The larger the aperture time, the higher the measurement accuracy and the lower the measurement speed.

Syntax: [SENSe:] {FREQuency|PERiod}: APERture {<seconds>|MIN|MAX}

[SENSe:] {FREQuency|PERiod}: APERture? [{MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <seconds>:{10m|100m|1}

Example: FREQ: APER 100m

9.11.5 [SENSe:]FREQuency:SECondary

Description: Select the auxiliary measurement function for the frequency measurement.

Please use DATA2? to read auxiliary measurement results.

Syntax: [SENSe:]FREQuency:SECondary {OFF|BEForemath|ACV|PERiod}

[SENSe:]FREQuency:SECondary?

Parameters: {OFF|BEForemath|ACV|PERiod }

Example: FREQ BEF

9.11.6 [SENSe:]PERiod:SECondary

Description: Select the auxiliary measurement function for the period measurement.

Please use DATA2? to read auxiliary measurement results.

Syntax: [SENSe:] PERiod:SECondary {OFF|BEForemath|ACV|FREQuency} [SENSe:] PERiod: SECondary?

Parameters: {OFF|BEForemath|ACV| FREQuency }

Example: PER BEF

9.12. [SENSe:]TEMPerture Subsystem

9.12.1 [SENSe:]TEMPerture:NPLC

Description: Sets the integration time in terms of the number of power line cycles (PLC) for temperature measurement.

The integration time is the period during which the instrument's analog-to-digital (A/D) converter measures the input signal samples. A longer integration time gives a higher measurement resolution, but the measurement speed is slower.

Syntax: [SENSe:] TEMPerture:NPLC {<plc>|MIN|MAX}

[SENSe:] TEMPerture: NPLC? [{MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <plc>:{0.02|0.2|1|10|100} Example: TEMP: NPLC 10

9.12.2 [SENSe:]TEMPerture:TRANsducer:{FRTD|RTD}:RESistance

Description: Select the nominal resistance (R0) for 2-wire and 4-wire RTD measurements. R0 is an RTD nominal resistance at 0 °C.

Syntax: [SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:{FRTD|RTD}:RESistance

{<reference>|MIN|MAX}

[SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:{FRTD|RTD}:RESistance? [{MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <reference>: set resistance value

Example: TEMP:TRAN:RTD:RES 10

9.12.3 [SENSe:]TEMPerture:TRANsducer:TYPE

Description: Select a probe type sensor for temperature measurement. Supported probes are 2-wire and 4-wire RTD, 2-wire and 4-wire thermistors

Syntax: [SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:TYPE {FRTD|RTD|FTHermistor|THERmistor}

[SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:TYPE?

Parameters: {FRTD|RTD|FTHermistor|THERmistor}

Example: TEMP:TRAN:TYPE RTD

9.12.4 [SENSe:]TEMPerture:SECondary

Description: Select an auxiliary measurement function for the temperature measurement.

Please use DATA2? to read auxiliary measurement results.

Syntax: [SENSe:] TEMPerture: SECondary {OFF|BEForemath|RESistor}

[SENSe:] TEMPerture: SECondary?

Parameters: {OFF|BEForemath|RESistor} Example: TEMP BEF

9.12.5 [SENSe:]TEMPerture:ZERO:AUTO

Description: Enable or disable the auto zero mode for temperature measurement.

ON: The DMM internally measures the offset after each measurement. This measurement is then subtracted from the previous reading. This prevents the offset voltage on the DMM input circuit from affecting the measurement accuracy.

OFF: The instrument uses the last measured zero return measurement and subtracts it from each measurement. It reads a new zero reading whenever you change the function, range or integration time.

Syntax: [SENSe:] TEMPerture:ZERO:AUTO {ON|OFF}

[SENSe:] TEMPerture: ZERO: AUTO?

Parameters: {ON|1|OFF|0}

Example: TEMP:ZERO:AUTO ON

9.12.6 UNIT:TEMPerture

Description: Sets the unit used for temperature measurement (°C, °F or Kelvin)

Syntax: UNIT:TEMPerature {C|F|K}

UNIT: TEMPerature?

Parameters: {C|F|K}

Example: UNIT: TEMP F

9.13. [SENSe:]CAPacitance subsystem

9.13.1 [SENSe:]CAPacitance:RANGe

Description: Select a fixed range for capacitance measurement.

Syntax: [SENSe:] CAPacitance:RANGe {<range>|MIN|MAX}

[SENSe:] CAPacitance:RANGe? [{MIN|MAX|DEF}]

Parameters: <range>:{1n|10n|100n|1u||10u|100u|1m|10m}

Example: CAP: RANG 100n

9.13.2 [SENSe:]CAPacitance:RANGe:AUTO

Description: Enable or disable autoranging for capacitance measurements

The autoranging range can be adjusted down to less than 10% of the range and can be adjusted upwards to more than 120% of the range.

Syntax: [SENSe:] CAPacitance:RANGe:AUTO {ON|OFF}

[SENSe:] CAPacitance: RANGe: AUTO?

Parameters: {ON|1|OFF|0}

Example: CAP: RANG: AUTO ON

9.13.3 [SENSe:]CAPacitance:SECondary

Description: Select an auxiliary measurement function for the capacitance measurement.

Please use DATA2? to read auxiliary measurement results.

Syntax: [SENSe:] CAPacitance:SECondary {OFF|BEForemath}

[SENSe:] CAPacitance: SECondary?

Parameters: {OFF|BEForemath}

Example: CAP BEF

9.14. SYSTem Subsystem - I/O Configuration

9.14.1 SYSTem:COMMunicate:RS232:BAUDrate

Description: Set the serial port baud rate

Syntax: SYSTem:COMMunicate:RS232:BAUDrate

{4800|9600|19200|38400|57600|115200}

SYSTem:COMMunicate:RS232:BAUDrate?:

Parameters: Supported baud rate: {4800|9600|19200|38400|57600|115200}

Example: SYST:COMM:RS232:BAUD 9600

9.14.2 SYSTem:COMMunicate:RS232:DATAbits

Description: Set serial data bits.

Syntax: SYSTem:COMMunicate:RS232:DATAbits {7|8}

SYSTem:COMMunicate:RS232: DATAbits?:

Parameters: Supported data bits: {7|8}

Example: SYST:COMM:RS232:DATA 8

9.14.3 SYSTem:COMMunicate:RS232:PARity

Description: Set the serial port parity bit.

Syntax: SYSTem:COMMunicate:RS232:PARity {EVEN|ODD|MARK|SPACE|NULL}

SYSTem:COMMunicate:RS232:PARity?:

Parameters: Check method: {EVEN|ODD|MARK|SPACE|NULL}

Example: SYST:COMM:RS232:PAR NULL

9.14.4 SYSTem:COMMunicate:RS232:STOPbits

Description: Set the serial port stop bit.

Syntax: SYSTem:COMMunicate:RS232:STOPbits {1|2}

SYSTem:COMMunicate:RS232:STOPbits?

Parameters: Serial port stop bit: {1|2}

Example: SYST:COMM:RS232:STOP 1

9.14.5 SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS{1|2}

Description: Set the DNS server address.

Syntax: SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS{1|2} {<address>}

SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS{1|2}?

Parameters: Address

Example: SYST:COMM:LAN:DNS1 «192.168.1.4»

9.14.6 SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway

Description: Set the default route for the instrument.

Syntax: SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway {<address>}

SYSTem:COMMunicate:LAN:GATeway?

Parameters: Address

Example: SYST:COMM:LAN:GAT «192.168.1.5»

9.14.7 SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname

Description: Set the host name of the instrument.

Syntax: SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname {<name>}

SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname?

Parameters: Defined hostname

Example: SYST:COMM:LAN:HOST “LAB1-DMM”

9.14.8 SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress

Description: Set the IP address.

Syntax: SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress «<address>»

SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress?

Parameters: IP address

Example: SYST:COMM:LAN:IPAD «192.168.1.242»

9.14.9 SYSTem:COMMunicate:LAN:PORT

Description: Set the port number of the network port TCP communication.

Syntax: SYSTem:COMMunicate:LAN:PORT {<port>}

SYSTem:COMMunicate:LAN:PORT?

Parameters: port number

Example: SYST:COMM:LAN:PORT 45454

9.14.10 SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk

Description: Set the subnet mask.

Syntax: SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk {<smask>}

SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk?

Parameters: Subnet mask

Example: SYST:COMM:LAN:SMAS 255.255.255.0

9.15.SYSTem Subsystem - General Command

9.15.1 SYSTem:BEEPer[:IMMediate]

Description: Issue a single beep

Syntax: SYSTem:BEEPer[:IMMediate]

Parameters: (none)

Example: SYST:BEEP

9.15.2 SYSTem:BEEPer:STATe

Description: Disable or enable the buzzer sounding during continuity, diode or probe hold measurements, or when an error occurs on the current panel or remote interface.

Syntax: SYSTem:BEEPer:STATe

{ON|1|OFF|0} SYSTem:BEEPer:STATe?

Parameters: {ON|1|OFF|0}

Example: SYST:BEEP:STAT OFF

9.15.3 SYSTem:CLICk:STATe

Description: When the front panel button or softkey is pressed, the button beep can be disabled or enabled.

Syntax: SYSTem:CLICk:STAT {ON|1|OFF|0}

SYSTem:CLICk:STAT?

Parameters: {ON|1|OFF|0}

Example: SYST:CLIC:STAT OFF

9.15.4 SYSTem:DATE

Description: Sets the date of the instrument's real-time clock. Set the time with SYSTem:TIME.

The unix 32-bit timestamp is used, and the maximum time cannot exceed 2038.

Syntax: SYSTem:DATE <year>,<month>,<day>

SYSTem: DATE?

Parameters: <year>:1970-2038

<month>: 1-12

<day>:1 - the maximum number of days in the current month

Example: SYST: DATE 2018, 5, 29

9.15.5 SYSTem:TIME

Description: Sets the time of the instrument's real-time clock. Set the date with SYSTem:DATE.

Syntax: SYSTem: TIME <hour>, <minute>, <second>

SYSTem: TIME?

Parameters: <hour>: 0-23

<minute>: 0-59

<second>: 0-59

Example: SYST: TIME 13, 59, 10

9.15.6 SYSTem:VERSion?

Description: Query the current software version.

Syntax: SYSTem:VERSion?

Parameters: (none)

Example: SYST: VER?

Typical return: «1.10»

9.16. DATA2 subsystem

Эта подсистема используется для считывания результатов вспомогательных измерений

Description: Retrieve auxiliary measurement results

Syntax: DATA2?

Parameters: (none)

Example: CONF:VOLT:DC 10 VOLT:

DC: SEC BEF READ?

Typical return: 1.70897747E-03 DATA2?

Typical return: 1.70897747E-03

9.17. NULL subsystem

Эта подсистема используется для настройки и управления нулевым режимом работы прибора.

Table 41 - The value of <function>

Command	Type of measurement
VOLTage[:DC]	DC voltage
VOLTage:AC	AC Voltage
CURRent:DC	DC Current
CURRent:AC	AC Current
RESistance	2-wire resistance
FRESistance	4-wire resistance
FREQuency	Frequency
Period	Period
TEMPerature	Temperature
CAPacitance	Capacitance

9.17.1 {<function>}:NULL:STATe

Description: Enable or disable the null function for the function specified by <function>. The possible values of <function> can be found in 7.3.12.

Syntax: {<function>}: NULL:STATe

{ON|1|OFF|0} {<function>}: NULL:STATe?

Parameters: {ON|1|OFF|0}

Example: VOLT:DC:NULL:STAT ON

9.17.2 {<function>}:NULL:VALue

Description: Set a null value for the function specified by <function>. See <7.3.12> for the possible value of <function>.

To use a null value, you must turn on the null state ({<function>}:NULL:STATe ON).

Specifying a null value disables automatic null selection ({<function>}:NULL:VALue:AUTO OFF).

Syntax: {<function>}: NULL: VALue

{ON|1|OFF|0} {<function>}: NULL: VALue?

Parameters: {ON|1|OFF|0}

Example: VOLT:DC:NULL:VAL 0.214

9.17.3 {<function>}:NULL:VALue:AUTO

Description: Enable or disable null values for the function specified by <function>. See <7.3.12> for possible values of <function>.

When the automatic reference selection is turned on, the first measurement made is used as the null value for all subsequent measurements.

{<function>}: NULL: VALue has been set to this value. Automatic null selection will be disabled.

Syntax: {<function>}: NULL: VALue:AUTO {ON|1|OFF|0}

{<function>}: NULL: VALue: AUTO? Parameters: {ON|1|OFF|0}

Example: VOLT:DC:NULL:VALue:AUTO ON

9.18. CALCulate:SCALe subsystem

Эта подсистема в основном используется для настройки и управления математическими операциями прибора.

9.18.1 CALCulate:SCALe:DB:REFerence

Description: Stores the relative value in the multimeter's dB relative register, which is used for the dB function in CALCulate:SCALe:FUNCtion. When the dB function is enabled, this value is subtracted from each voltage measurement after the measurement result is converted to dBm.

Syntax: CALCulate:SCALe:DB:REFerence {<reference>}

CALCulate:SCALe:DB:REFerence?

Parameters:

Example: CALC:SCAL:DB:REF -10.0

9.18.2 CALCulate:SCALe:DBM:REFerence

Description: Select the reference resistor to convert the voltage measurement to dBm. This reference affects the dBm and dB calibration function.

Syntax: CALCulate:SCALe:DBM:REFerence {<reference>}

CALCulate: SCALe: DBM: REFerence?

Parameters:

Example: CALC: SCAL: DBM: REF 300

9.18.3 CALCulate:SCALe:FUNCtion

Description: Select the operation to be performed by the calibration function.

The DB performs a relative dB calculation. The result is the difference between the input signal and the stored DB relative reference value (CALCulate:SCALe:DB:REFerence), both values are converted to dBm (dB = measurement in dBm – relative value in dBm) . dB calibration is only available for ACV and DCV measurements.

The DBM performs a dBM calculation. The result is a logarithmic expression based on the power passed to the reference resistor (CALCulate:SCALe:DBM:REFerence) and relative to 1 mW.

(dBm = 10 × log10 (measurement result 2 / reference resistance / 1 mW)). The dBm calibration is only available for ACV and DCV measurements.

The PCT performs a percentage change operation. The result is a percentage change in the measurement results in the reference value:

Result = ((measurement result - reference value) / reference value) * 100

SCALe performs Mx+B operations. The result is the measurement result multiplied by the gain value M (CALCulate:SCALe:GAIN) + offset value B (CALCulate:SCALe:OFFSet). The Mx+B calibration applies to all measurement functions except ratio, continuity and diode.

Syntax: CALCulate:SCALe:FUNCtion {DB|DBM|PCT|SCALe}

CALCulate:SCALe:FUNCtion?

Parameters: Selected operation: {DB|DBM|PCT|SCALe}

Example: Enable the DB calibration function for the next measurement reference:

CALC: SCAL: FUNC DB

CALC: SCAL: STAT ON

9.18.4 CALCulate:SCALe:GAIN

Description: Sets the gain value M of the calibration function in CALCulate:SCALe:FUNCtion.

Syntax: CALCulate:SCALe:GAIN {<gain>}

CALCulate: SCALe: GAIN?

Parameters: gain

Example: CALC: SCAL: GAIN 100

9.18.5 CALCulate:SCALe:OFFSet

Description: Sets the offset value B of the calibration function in CALCulate:SCALe:FUNCtion.

Syntax: CALCulate:SCALe:OFFSet {<offset>}

CALCulate:SCALe:OFFSet?

Parameters: offset

Example: CALC: SCAL: OFFSet 5

9.18.6 CALCulate:SCALe:REFerence

Description: Sets the reference value for the PCT function in CALCulate:SCALe:FUNCtion.

Syntax: CALCulate:SCALe:REFerence {<reference>}

CALCulate: SCALe: REFerence?

Parameters: reference

Example: CALC: SCAL: REF 100

9.18.7 CALCulate:SCALe:REFerence:AUTO

Description: Enable or disable the automatic reference selection for the dB calibration function.

Syntax: CALCulate:SCALe:REFerence:AUTO {ON|1|OFF|0}

CALCulate: SCALe: REFerence: AUTO?

Parameters: {ON|1|OFF|0}

Example: CALC: SCAL: REF: AUTO ON

9.18.8 CALCulate:SCALe[:STATe]

Description: Enable or disable the calibration function

Syntax: CALCulate:SCALe[:STATe] {ON|1|OFF|0}

CALCulate:SCALe[:STATe]?

Example: CALC: SCAL: STAT ON

9.19. CALCulate: LIMit subsystem

Эта подсистема выполняет предельные проверки для результатов измерений.

9.19.1 CALCulate:LIMit:LOWer[:DATA]

Description: Set the lower limit of the limit test

Syntax: CALCulate:LIMit:LOWer[:DATA] <value>

CALCulate:LIMit:LOWer[:DATA]?

Parameters: <value> set lower limit Example: CALC: LIM: LOW -50

9.19.2 CALCulate:LIMit:UPPer[:DATA]

Description: Set the upper limit of the limit test

Syntax: CALCulate:LIMit:UPPer[:DATA] <value>

CALCulate:LIMit:UPPer[:DATA]?

Parameters: <value> set upper limit

Example: CALC: LIM: UPP 50

9.19.3 CALCulate:LIMit[:STATe]

Description: Enable or disable the limit test

Syntax: CALCulate:LIMit [:STATe] {ON|1|OFF|0}

CALCulate: LIMit[:STATe]?

Parameters: {ON|1|OFF|0}

Example: CALC: LIM ON

9.19.4 CALCulate:LIMit:CLEar[:IMMediate]

Description: Clear limit test results

Syntax: CALCulate:LIMit [:STATe] {ON|1|OFF|0} CALCulate: LIMit[:STATe]?

Parameters: (none)

Example: CALC:LIM:CLE

9.20. CALCulate: AVERage Subsystem

Эта подсистема рассчитывает статистику измерений.

9.20.1 CALCulate:AVERage:ALL?

9.20.2 CALCulate:AVERage:AVERage?

9.20.3 CALCulate:AVERage:COUNt?

9.20.4 CALCulate:AVERage:MAXimum?

9.20.5 CALCulate:AVERage:MINimum?

9.20.6 CALCulate:AVERage:PTPeak?

9.20.7 CALCulate:AVERage:SDEViation?

The query CALCulate:AVERage:ALL? returns the arithmetic mean (average), standard deviation, minimum and maximum values of all measurements taken since the last time the statistics were cleared.

The query CALCulate:AVERage:ALL? do not return the counts and peak-to-peak statistics. The other six queries listed above return a single value.

9.20.8 CALCulate:AVERage[:STATe]

Description: Enable or disable statistical calculations

Syntax: CALCulate:AVERage[:STATe] {ON|1|OFF|0}

CALCulate:AVERage[:STATe]?

Parameters: {ON|1|OFF|0}

Example: CALC: AVER ON

9.20.9 CALCulate:AVERage:CLEar[:IMMediate]

Description: Clear all calculated statistics: minimum, maximum, average, peak-to-peak, count, and standard deviation.

Syntax: CALCulate:AVERage:CLEar[:IMMediate]

Parameters: (none)

Example: CALC: AVER: CLE

10. Приложение Б

10.1. Методика поверки

Федеральное государственное бюджетное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт
метрологической службы (ФГБУ «ВНИИМС»)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
по производственной метрологии
ФГБУ «ВНИИМС»

_____ А.Е. Коломин

М.п.

«19» 04 2024 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

Мультиметры цифровые VERDO MB2100

Методика поверки

МП 201/2-006-2024

г. Москва
2024

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая методика поверки устанавливает объем, средства и методы первичной и периодической поверок мультиметров цифровых VERDO MB2100, изготовленных Changzhou Tonghui Electronic Co. Ltd, Китай.

1.2 Производство серийное.

1.3 Мультиметры цифровые VERDO MB2100 (далее - мультиметры) предназначены для измерения напряжения и силы постоянного и переменного тока, электрического сопротивления, частоты периодических сигналов, электрической емкости, периода следования импульсов, сигналов от термопреобразователей сопротивлений.

1.4 Выполнение всех требований настоящей методики обеспечивает прослеживаемость поверяемых мультиметров к государственным первичным эталонам:

– ГЭТ 4-91 ГПЭ единицы силы постоянного электрического тока;

– ГЭТ 88-2014 ГПЭ единицы силы электрического тока в диапазоне частот 20 - $1 \cdot 10^6$ Гц;

– ГЭТ 13-2023 ГПЭ единицы электрического напряжения;

– ГЭТ 89-2008 ГПСЭ единицы электрического напряжения в диапазоне частот 20 - $3 \cdot 10^7$ Гц;

– ГЭТ 14-2014 ГПЭ единицы электрического сопротивления;

– ГЭТ 1-2022 ГПЭ единиц времени, частоты и национальной шкалы времени;

– ГЭТ 25-79 единицы электрической емкости.

1.5 Допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов (ИК) мультиметров (не в полном объеме) с обязательным указанием информации об объёме проведённой поверки при оформлении её результатов.

1.6 Периодическую поверку мультиметров выполняют в процессе их эксплуатации.

1.7 После ремонта, аварий, если эти события могли повлиять на метрологические характеристики ИК мультиметров, проводят первичную поверку.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении первичной и периодической поверки мультиметров должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции	Раздел настоящей методики	Обязательность проведения операции при поверке	
		первичной	периодической
Внешний осмотр	6	Да	Да
Подготовка к поверке и опробование	7	Да	Да
Проверка программного обеспечения	8	Да	Да
Определение метрологических характеристик	9	Да	Да
Подтверждение соответствия метрологическим требованиям	10	Да	Да
Оформление результатов поверки	11	Да	Да

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

3.1 Экспериментальные работы по определению метрологических характеристик мультиметров выполняют в следующих условиях:

- температура окружающей среды от +18 до +28 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха до 90 %;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.

4 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

4.1 В таблице 2 приведены метрологические и технические требования к средствам поверки.

Таблица 2 - Метрологические и технические требования к средствам поверки

Операции поверки, требующие применения средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимым для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки [1]
1	2	3
п. 7, п. 9 Контроль условий поверки	Средство измерения температуры и влажности, диапазон измерений: относительной влажности от 5 до 98 %, температуры от 0 до +50 °С,	Измеритель-регистратор параметров микроклимата «ТКА-ПКЛ», рег. № 76454-19
	Средство измерения атмосферного давления, диапазон измерений атмосферного давления: от 70,0 до 120,0 кПа	
п. 9.2 Определение метрологических характеристик	Рабочий эталон единицы постоянного электрического напряжения 3-ого разряда по государственной поверочной схеме (ГПС), утвержденной приказом Росстандарта от 28.07.2023 г. № 1520	Калибратор универсальный Fluke 9100, рег. № 25985-09
	Рабочий эталон единицы постоянного тока 1-ого разряда по ГПС, утвержденной приказом Росстанларта от 01.10.2018 г. № 2091	
	Рабочий эталон единицы переменного электрического напряжения 3-ого разряда по ГПС, утвержденной приказом Росстандарта №1706 от 18.08.2023	
	Рабочий эталон единицы переменного тока 2-ого разряда по ГПС, утвержденной приказом Росстандарта от 17.03.2022 № 668	
	Рабочий эталон единицы электрической емкости 3-ого разряда по ГПС, утвержденной ГОСТ 8.371-80	
	Рабочий эталон единицы электрического сопротивления 4-ого разряда по ГПС, утвержденной приказом Росстандарта от 30.12.2019 г. № 3456	

Продолжение таблицы 2

1	2	3
п. 9.2 Определение метрологических характеристик	Рабочий эталон единицы переменного электрического напряжения 1-ого разряда по ГПС, утвержденной приказом Росстандарта №1706 от 18.08.2023	Калибратор-вольтметр универсальный Н4-12, рег. № 37463-08
	Рабочий эталон единицы переменного тока 2-ого разряда по ГПС, утвержденной приказом Росстандарта от 17.03.2022 № 668	
	Рабочий эталон единицы электрического сопротивления 3-ого разряда в диапазоне от 1 до 400 Ом по ГПС, утвержденной приказом Росстандарта от 30.12.2019 г. № 3456	Магазин сопротивлений декадный М модификации М622•V1100, рег. № 60123-15
	Рабочий эталон единицы частоты 5-ого разряда по ГПС, утвержденной приказом Росстандарта № 382 от 16.02.2022	Генератор сигналов произвольной формы AFG3151C, рег. № 63658-16
Примечания 1 рег. № - регистрационный номер средства измерений в ФИФ ОЕИ.		

4.2 Допускается использовать иные средства поверки, не приведенные в таблице 2, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице, в том числе обеспечивающие прослеживаемость в соответствии с ГПС, действующими на момент проведения поверки.

4.3 Средства измерений, применяемые при поверке, должны быть поверены и иметь действующие сведения о результатах поверки в ФИФ ОЕИ. Эталоны единиц величин, должны быть аттестованы в соответствии с Положением об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 734 «Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений». Средства измерений, применяемые в качестве эталонов единиц величин, должны быть поверены в качестве эталонов единиц величин и иметь действующие сведения о результатах поверки в ФИФ ОЕИ и удовлетворять требованиям точности государственных поверочных схем.

5 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки мультиметров должны быть соблюдены требования безопасности, предусмотренные нормативными документами и требования безопасности, указанные в технической документации на мультиметры, применяемые средства поверки и вспомогательное оборудование.

6 ВНЕШНИЙ ОСМОТР

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений мультиметров.

6.1.2 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения проводных линий.

6.2 При обнаружении несоответствий по п. 6.1 дальнейшие операции по поверке мультиметров прекращают до устранения выявленных несоответствий.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ

7.1 Для проведения поверки проверяют наличие и изучают следующие документы:

- эксплуатационная документация на мультиметры;
- описание типа мультиметров.

7.2 Перед началом поверки выполняют следующие подготовительные работы:

- подготавливают к работе средства поверки в соответствии с эксплуатационной документацией на них;
- измеряют и заносят в протокол поверки результаты измерений температуры и влажности окружающего воздуха, атмосферного давления.

7.3 Опробование

7.3.1 Проводят проверки функционирования визуализации измеряемых мультиметрами параметров на графическом дисплее проверяемого мультиметра.

7.3.2 Проводят проверки работоспособности измерительных функций мультиметров, которые совмещают с проведением экспериментальных проверок по п. 9 настоящей методики.

8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

8.1 Проводят экспериментальное определение метрологических характеристик мультиметров по п. 9.2 при измерении напряжения постоянного тока, силы постоянного тока, напряжения переменного тока, силы переменного тока, электрического сопротивления, частоты периодических сигналов, электрической емкости, периода следования импульсов, сигналов от термопреобразователей сопротивлений.

8.2 Экспериментальное определение МХ мультиметров при измерении напряжения постоянного тока, силы постоянного тока, напряжения переменного тока, силы переменного тока, электрического сопротивления, частоты периодических сигналов, электрической емкости, периода следования импульсов, сигналов от термопреобразователей сопротивлений проводят в изложенной ниже последовательности:

- выбирают 5 проверяемых точек $X_{ВХ.i}$ (0-5 %, 25 %, 50 %, 75 % и 95-100 % от диапазона);
- на вход мультиметра подают от эталонного прибора значение X_i в зависимости от экспериментально определяемой характеристики, соответствующее проверяемой точке $X_{ВХ.i}$.
- для каждой проверяемой точки считывают значение выходного сигнала $X_{ВЫХ.i}$, выраженное в единицах измеренной величины на дисплее мультиметра, либо на мониторе ПК, делают не менее пяти отсчетов и выбирают максимальное по отклонению значение;
- для каждой проверяемой точки рассчитывают значение абсолютной погрешности Δ_i:

$$\Delta_i = X_{ВЫХ.i} - X_{ВХ.i} \quad (1)$$

- для каждой проверяемой точки рассчитывают пределы допускаемой основной погрешности мультиметра Δ_{Mi}:

$$\Delta_{Mi} = \pm \frac{(A \cdot X_{ВЫХ.i} + B \cdot X_{Di})}{100}, \text{ где} \quad (2)$$

A и B – значения констант для соответствующего диапазона измерений, указанные в описании типа на мультиметры,

X_{Di} – предел измерений.

- для модификаций MB2106 и MB2107 при экспериментальном определении МХ при измерении частоты периодических сигналов пределы допускаемой основной погрешности Δ_{Mi} рассчитывают:

$$\Delta_{Mi} = \pm \frac{(A \cdot X_{ВЫХ.i})}{100}, \text{ где} \quad (3)$$

A – значение константы для соответствующего диапазона измерений, указанное в описании типа на мультиметры;

- для модификаций MB2105 при экспериментальном определении МХ при измерении частоты периодических сигналов пределы допускаемой основной погрешности Δ_{Mi} рассчитывают:

$$\Delta_{Mi} = \left(\pm \frac{(A \cdot X_{вых.i})}{100} + B \right), \text{ где} \quad (4)$$

A и B – значения константы для нормальных условий, для соответствующего диапазона измерений, указанные в описании типа на мультиметры;

- заносят в протокол значения $X_{вх.i}$, $X_{вых.i}$, Δ_i, Δ_{Mi};

- сопоставляют Δ_i с МХ мультиметра. Если для каждой проверяемой точки выполняется неравенство $|\Delta_i| < |\Delta_{Mi}|$, то мультиметр считают прошедшим поверку.

9 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

9.1 Результаты экспериментального определения метрологических характеристик мультиметра считают положительными, если каждый ИК мультиметра прошел экспериментальное определение погрешности по п. 9.2 настоящей методики с положительным результатом.

9.2 Для оформления положительных результатов поверки мультиметр должен пройти п. 6.1, п. 7.3 и п. 8 настоящей методики с положительным результатом.

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

10.1 Результаты поверки оформляются протоколом поверки свободной формы.

10.2 Сведения о результатах поверки направляются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

10.3 По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, на средство измерений выдаётся:

– в случае положительных результатов поверки – свидетельство о поверке установленного образца;

– в случае отрицательных результатов поверки – извещение о непригодности к применению установленного образца с указанием причин непригодности.

Начальник центра 201
ФГБУ «ВНИИМС» И.М. Каширкина

Начальник отдела 201/2
ФГБУ «ВНИИМС» А.С. Смирнов

Инженер 2 кат. отдела 201/2
ФГБУ «ВНИИМС» А.А. Гмызин